LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT

CHƯƠNG 5

PHẦN A

Lý thuyết về sản xuất

- **Hàm sản xuất**
- **Năng suất trung bình**
- **Năng suất biên**
- **Phương án sản xuất tối ưu: Phương pháp cổ điển và đồ thị**

PHẦN B

Lý thuyết về chi phí

- **Chi phí sản xuất trong ngắn hạn:**
  - **Các loại chi phí tổng**
  - **Các loại chi phí đơn vị**
- **Chi phí sản xuất trong dài hạn**

PHẦN A
LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT

PHẦN A
Lý thuyết về sản xuất

- **Hàm sản xuất**
- **Năng suất trung bình**
- **Năng suất biên**
- **Phương án sản xuất tối ưu: Phương pháp cổ điển và đồ thị**

Công nghệ và hàm sản xuất

Để tạo ra một chiếc áo, DN may mặc cần:

- **Vốn** X_1
- **Máy móc thiết bị** X_2
- **Công cụ, dụng cụ** X_3
- **Nhà xưởng** X_4
- **Lao động** X_5
- **Vải, chỉ** X_6
- **Điện, nước …** X_7

Công nghệ và hàm sản xuất

X_1:Vốn
X_2:Máy móc
X_3 :Công cụ
X_4 :Nhà xưởng
X_5:Lao động
X_6 :Vải, chỉ
X_7:Điện, nước ...

Quy trình sản xuất

Q

Công nghệ và hàm sản xuất

X_1:Vốn
X_2:Máy móc
X_3 :Công cụ
X_4 :Nhà xưởng
X_5:Lao động
X_6 :Vải, chỉ
X_7:Điện, nước ...

Các yếu tố đầu vào/ sx

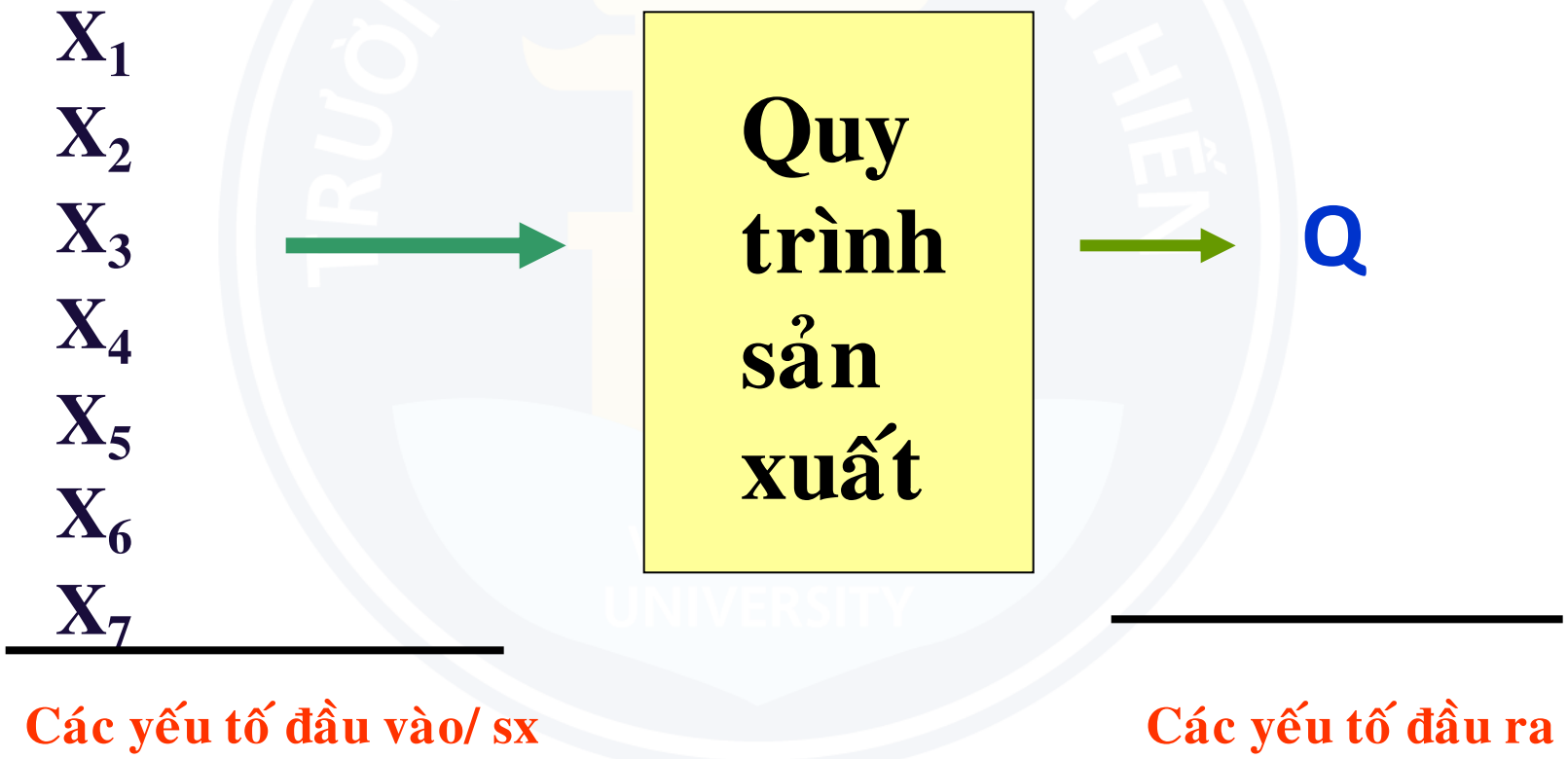
Quy trình sản xuất

áo
áo
áo
áo
áo
áo
áo

Q

Các yếu tố đầu ra

Công nghệ và hàm sản xuất



Công nghệ và hàm sản xuất

Dạng tổng quát của hàm sản xuất

$$Q = f(X1, X2, X3, X4, \ldots, Xn)$$

Với

- **Q: số lượng sản phẩm đầu ra.**
- **Xn: Số lượng yếu tố sản xuất n.**

Khái niệm

"Hàm sản xuất là hàm mô tả những <u>số lượng sản phẩm</u> (đầu ra) tối đa có thể có, được sản xuất bởi một <u>số lượng yếu tố sản xuất (đầu vào)</u> nhất định, tương ứng với trình độ kỹ thuật nhất định".

Hàm sản xuất đơn giản

Gọi:

- **Các yếu tố vốn là K**
- **Các yếu tố lao động là L**

Công nghệ và hàm sản xuất

Vốn	K
Máy móc	K
Công cụ	K
Nhà xưởng	K
Lao động	L
Vải, chỉ	K
Tay nghề ...	L

Các yếu tố đầu vào/ sx

Quy trình sản xuất

Q

Các yếu tố đầu ra

Hàm sản xuất đơn giản

Vậy hàm sản xuất sẽ được viết lại:

$$Q = f(K, L)$$

Yếu tố sản xuất cố định và yếu tố sản xuất biến đổi

- ***Yếu tố sản xuất cố định:*** *là những yếu tố sản xuất không dễ dàng thay đổi trong quá trình sản xuất như máy móc thiết bị, nhà xưởng, nhân viên quản trị,… biểu thị cho quy mô sản xuất nhất định.*

- ***Yếu tố sản xuất biến đổi:*** *là những yếu tố sản xuất dễ dàng thay đổi về số lượng trong quá trình sản xuất như nguyên, nhiên vật liệu, lao động trực tiếp,…*

Ngắn hạn và dài hạn

- ***Ngắn hạn*: là khoảng thời gian có *ít nhất một yếu tố sản xuất không hề thay đổi* về số lượng sử dụng trong quá trình sản xuất**

- ***Dài hạn*: là khoảng thời gian đủ dài để xí nghiệp *thay đổi tất cả các yếu tố sản xuất* được sử dụng, mọi yếu tố sản xuất đều biến đổi.**

Hàm sản xuất trong ngắn hạn
Q = f (L)

Trong ngắn hạn :

- K : yếu tố sản xuất cố định.
- L : yếu tố sản xuất biến đổi.

Vậy hàm sản xuất trong ngắn hạn là:

$$Q = f(L)$$

Vấn đề

Trong ngắn hạn: Q = f(L)

- Yếu tố K không đổi về số lượng
- Yếu tố L có thể thay đổi về số lượng

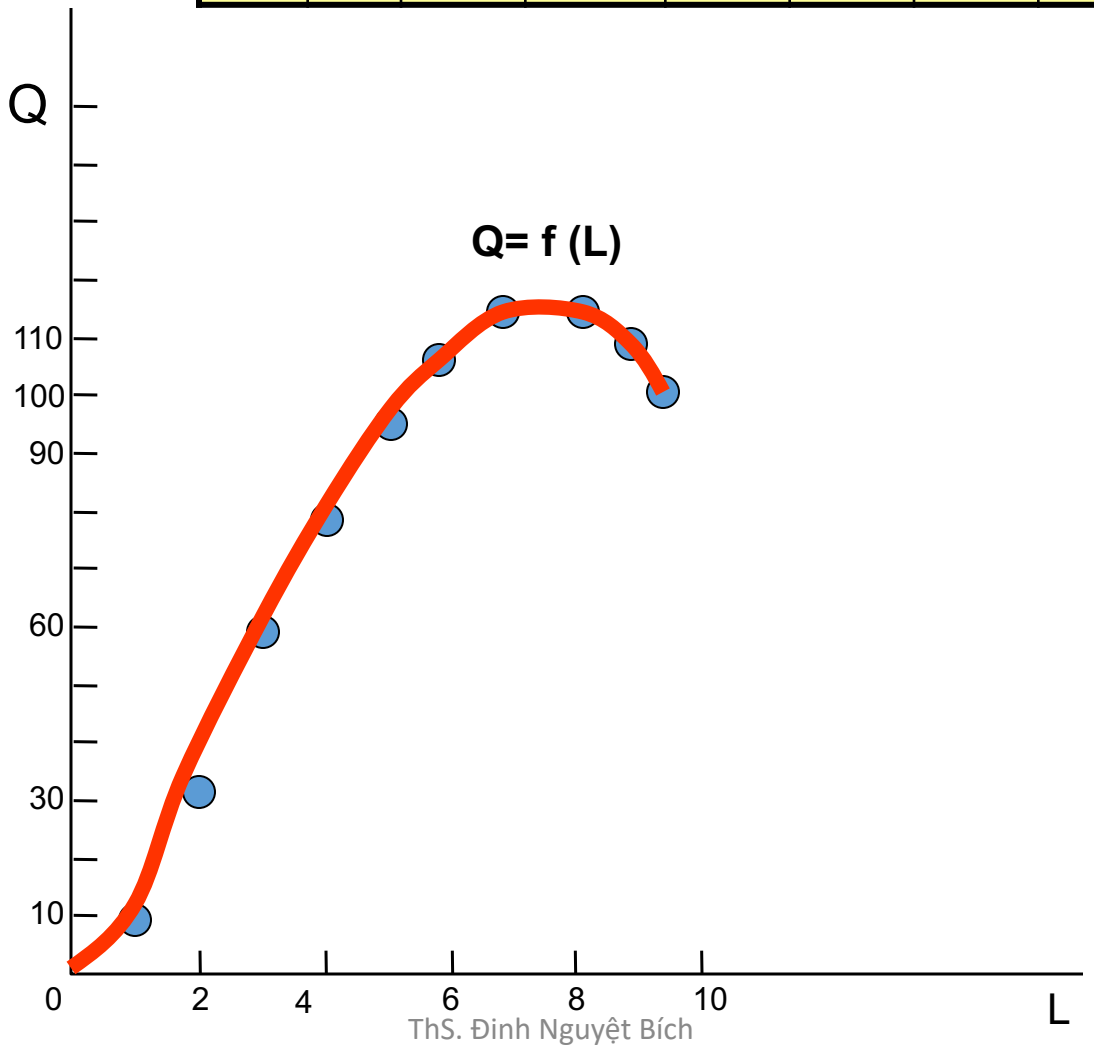
➔ Sản lượng đầu ra tùy thuộc vào số lượng L đưa vào sản xuất.

Lựa chọn của doanh nghiệp: Chọn bao nhiêu yếu tố (L) đưa vào sản xuất để đạt được mức sản lượng cao nhất?

Hàm sản xuất trong ngắn hạn
Q = f(L)

L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	0	10	30	60	80	95	105	110	110	107	100

L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Q	0	10	30	60	80	95	105	110	110	107	100



Năng suất trung bình (Average Product -AP)

- **Khái niệm:** *"Năng suất trung bình của một yếu tố sản xuất biến đổi là số sản phẩm sản xuất tính trung bình trên một đơn vị yếu tố sản xuất đó."*
- **Công thức:**

$$AP_L = \frac{\text{Sản lượng sản phẩm đầu ra}}{\text{Số lượng đầu vào}} = \frac{Q}{L}$$

Ví dụ:

Cần 5 lao động để sản xuất ra 50 bộ quần áo.

- **Năng suất trung bình là:**

$$AP_L = \frac{Q}{L} = \frac{50}{5} = 10 \quad (\textit{bộ quần áo/1lđ})$$

Năng suất trung bình (Average Product -AP)

L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	0	10	30	60	80	95	105	110	110	107	100
AP_L	0	10	15	20	20	19	17.5	15.7	13.7	11.8	10
GĐ	I				II			III			

Tính chất:

Khi số lượng lao động (L) tăng thì năng suất trung bình (APL) tăng dần - đến khi đạt mức cực đại thì dù có tăng lao động (L) nhưng năng suất trung bình AP_L vẫn giảm.

Năng suất biên (Margianal Product-MP)

- **Khái niệm:**

"Năng suất biên của một yếu tố sản xuất biến đổi là phần thay đổi trong tổng sản lượng khi thay đổi một yếu tố sản xuất biến đổi đó, các yếu tố sản xuất khác vẫn giữ nguyên."

- **Công thức:**

$$MP_L = \frac{\text{Sản lượng sản phẩm tạo ra thay đổi}}{\text{Số lao động tạo vào thay đổi}} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} = \frac{dQ}{dL}$$

Năng suất biên (Margianal Product-MP)

L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	0	10	30	60	80	95	105	110	110	107	100
AP_L	0	10	15	20	20	19	17.5	15.7	13.7	11.8	10
MP_L	0	10	20	30	20	15	10	5	0	-3	-7
GĐ	I				II			III			

Quy luật năng suất biên giảm dần

Năng suất biên của một yếu tố sản xuất biến đổi *ngày càng giảm* khi sử dụng ngày càng tăng yếu tố sản xuất biến đổi đó, còn yếu tố sản xuất khác giữ nguyên.

Năng suất biên (Margianal Product-MP)

L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	0	10	30	60	80	95	105	110	110	107	100
AP_L	0	10	15	20	20	19	17.5	15.7	13.7	11.8	10
MP_L	0	10	20	30	20	15	10	5	0	-3	-7
GĐ	I				II			III			

Mối quan hệ giữa năng suất biên – năng suất trung bình – sản lượng

Mối quan hệ giữa APL và MPL:

- Khi $MP_L > AP_L$ thì AP_L tăng dần.
- Khi $MP_L < AP_L$ thì AP_L giảm dần.
- Khi $MP_L = AP_L$ thì AP_L max.

Mối quan hệ giữa MPL và Q:

- Khi $MP_L > 0$ thì Q tăng dần.
- Khi $MP_L < 0$ thì Q giảm dần.
- Khi $MP_L = 0$ thì Qmax.

L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	0	10	30	60	80	95	105	110	110	107	100
AP_L	0	10	15	20	20	19	17.5	15.7	13.7	11.8	10
MP_L	0	10	20	30	20	15	10	5	0	-3	-7
GĐ	I				II			III			

Năng suất biên (Margianal Product-MP)

L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	0	10	30	60	80	95	105	110	110	107	100
AP_L	0	10	15	20	20	19	17.5	15.7	13.7	11.8	10
MP_L	0	10	20	30	20	15	10	5	0	-3	-7
GĐ	I				II			III			

Quy luật năng suất biên giảm dần:

- ***Giai đoạn I:*** hiệu quả sử dụng lao động và hiệu quả sử dụng vốn đều tăng.
- ***Giai đoạn II:*** hiệu quả sử dụng lao động giảm và hiệu quả sử dụng vốn tăng.
- ***Giai đoạn III*:** Hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng lao động đều giảm.

➔giai đoạn I sự phối hợp lao động và vốn đạt hiệu quả cao nhất.

Năng suất biên (Margianal Product-MP)

L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q	0	10	30	60	80	95	105	110	110	107	100
AP_L	0	10	15	20	20	19	17.5	15.7	13.7	11.8	10
MP_L	0	10	20	30	20	15	10	5	0	-3	-7
GĐ	I				II			III			

Kết luận

- Trong ngắn hạn, doanh nghiệp chọn lựa số lượng yếu tố (L) sao cho Qmax căn cứ vào:

MP = 0

Hàm sản xuất trong dài hạn

Trong dài hạn, yếu tố K và L đều thay đổi nên hàm sản xuất trong dài hạn là:

$$Q = f(K,L)$$

Hàm sản xuất trong dài hạn

Sản xuất đạt được hiểu quả:

- chi phí sản xuất phải thấp nhất
- sản lượng sản xuất ra phải nhiều nhất.

Mà Q = f(K,L)

- Doanh nghiệp lựa chọn K, L sao cho Qmax

Phương pháp cổ điển

- Để đạt được phương án sản xuất tối ưu phải thỏa 2 điều kiện sau:

$$\frac{MP_K}{P_K} = \frac{MP_L}{P_L} \quad (1)$$

- Và

$$K.P_K + L.P_L = TC \ (2)$$

MP_K: Năng suất biên của K.
MP_L: Năng suất biên của L.
P_K: Giá của yếu tố K.
P_L: Giá của yếu tố L.
K: Số lượng yếu tố K được sd
L: Số lượng yếu tố được sử
TC: Tổng chi phí sản xuất

VÍ DỤ

Cho biết đơn giá của hai yếu tố K và L lần lượt là $P_K = 2$ đvt. $P_L = 1$ đvt. Chi phí cho hai yếu tố này là 20 đvt. Kỹ thuật sản xuất được biểu thị qua bảng năng suất biên như sau

K	MP_K	L	MP_L
1	22	1	11
2	20	2	10
3	17	3	9
4	14	4	8
5	11	5	7
6	8	6	6
7	5	7	5
8	2	8	4
9	1	9	2

Câu hỏi

Tìm phương án sản xuất tối ưu cho xí nghiệp?

- Gọi K và L là số lượng các yếu tố K và L đưavào sản xuất. Để tối đa hóa sản lượng với chi phí cho trước ta phải sử dụng2 yếu tố sản xuất sao cho thỏa mãn 2 điều kiện:

$$\frac{MP_K}{P_K} = \frac{MP_L}{P_L} \qquad (1)$$

và

$$K.PK + L.PL = TC \qquad (2)$$

Xét điều kiện (1) ta thấy:

$$\frac{MP_{K1}}{P_K} = \frac{MP_{L1}}{P_L}$$

$$\frac{MP_{K2}}{P_K} = \frac{MP_{L2}}{P_L}$$

$$\frac{MP_{K4}}{P_K} = \frac{MP_{L5}}{P_L}$$

$$\frac{MP_{K6}}{P_K} = \frac{MP_{L8}}{P_L}$$

K	MP_K	L	MP_L
1	22	1	11
2	20	2	10
3	17	3	9
4	14	4	8
5	11	5	7
6	8	6	6
7	5	7	5
8	2	8	4
9	1	9	2

Xét điều kiện (2) ta thấy:

- K1 – L1 = 1.2 +1.1 = 3 => Không thỏa điều kiện (2)
- K2 –L4 = 2.2 + 2.1 =6 => Không thỏa điều kiện (2)
- K4 –L5 = 4.2 + 5.1 =13 => Không thỏa điều kiện (2)
- K6 –L8 = 6.2 + 8.1 = 20 => Thỏa điều kiện (2)

6 K & 8 L

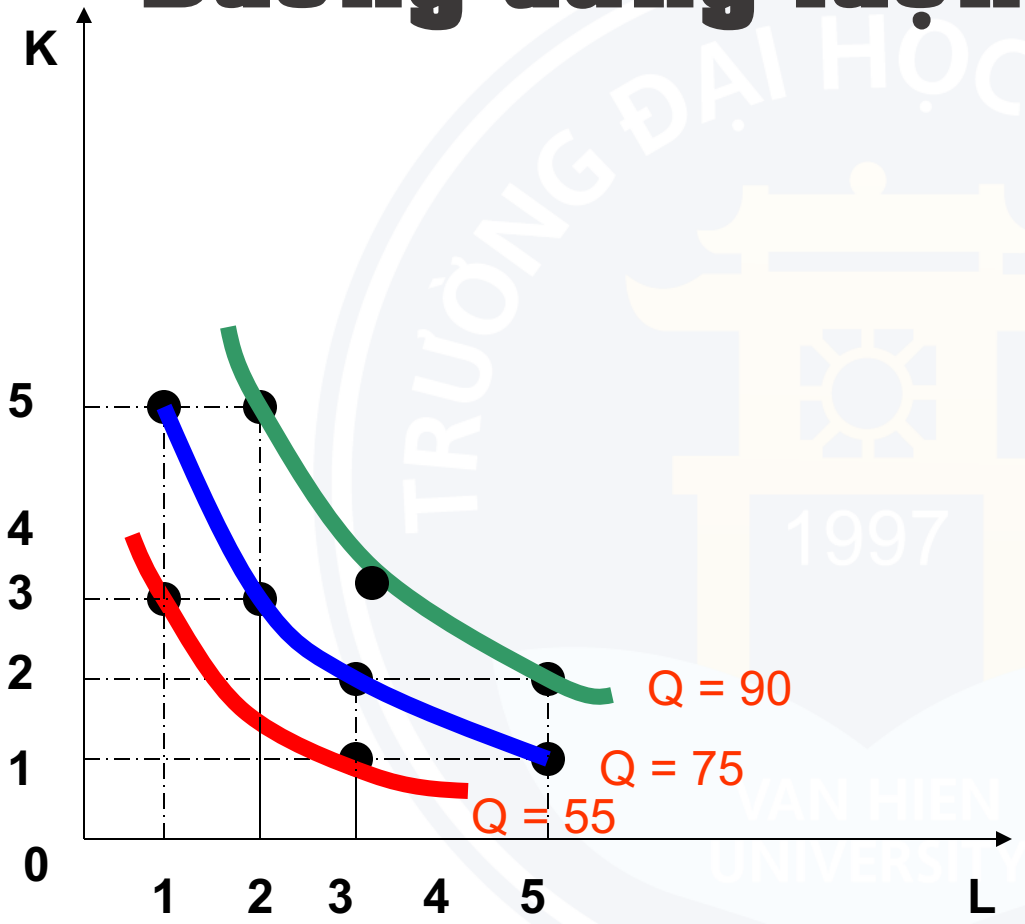
Q_{max} =152 sản phẩm

Phương pháp dùng đồ thị

Hàm sản xuất của một XN được cho như bảng sau:

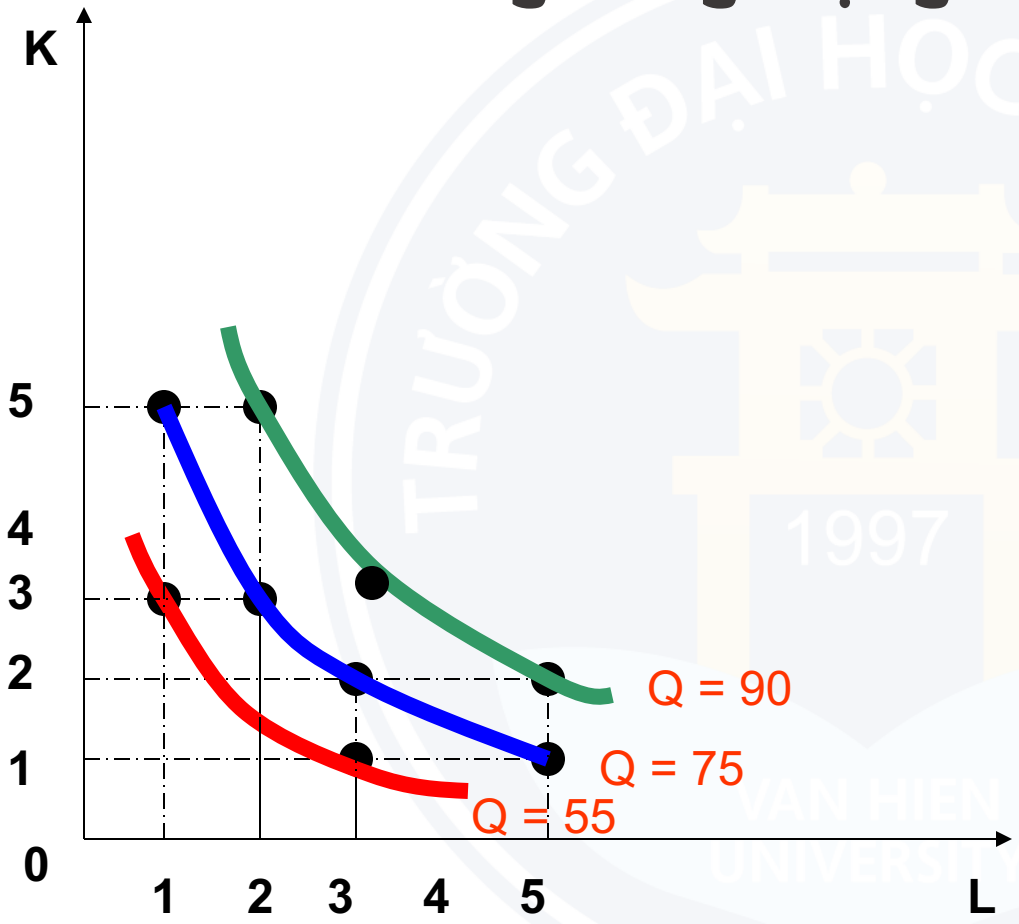
L \ K	1	2	3	4	5
1	20	40	55	65	75
2	40	60	75	85	90
3	55	75	90	100	105
4	65	85	100	110	115
5	75	90	105	115	120

Đường đẳng lượng



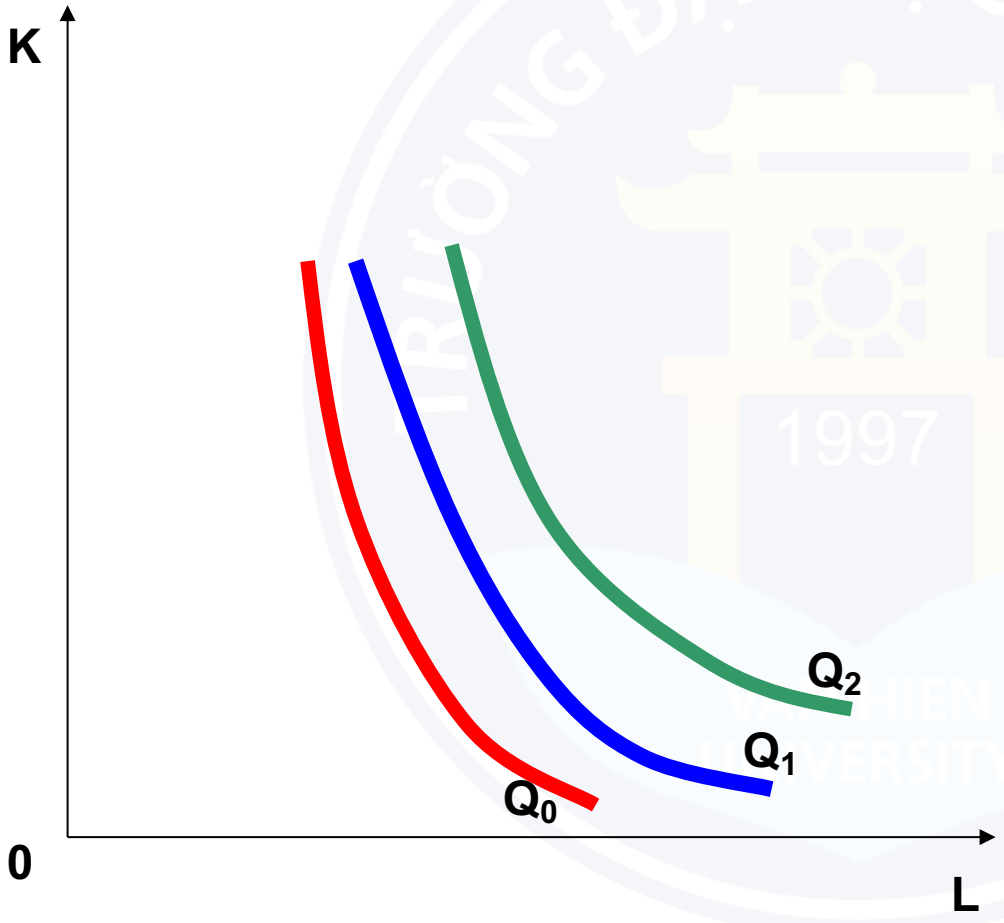
Q=55	Q=75	Q=90
K1-L3	K1-L5	K2-L5
	K2-L3	K3-L3
K3-L1	K3-L2	K5-L2
	K5-L1	

5.2.5 Đường đẳng lượng



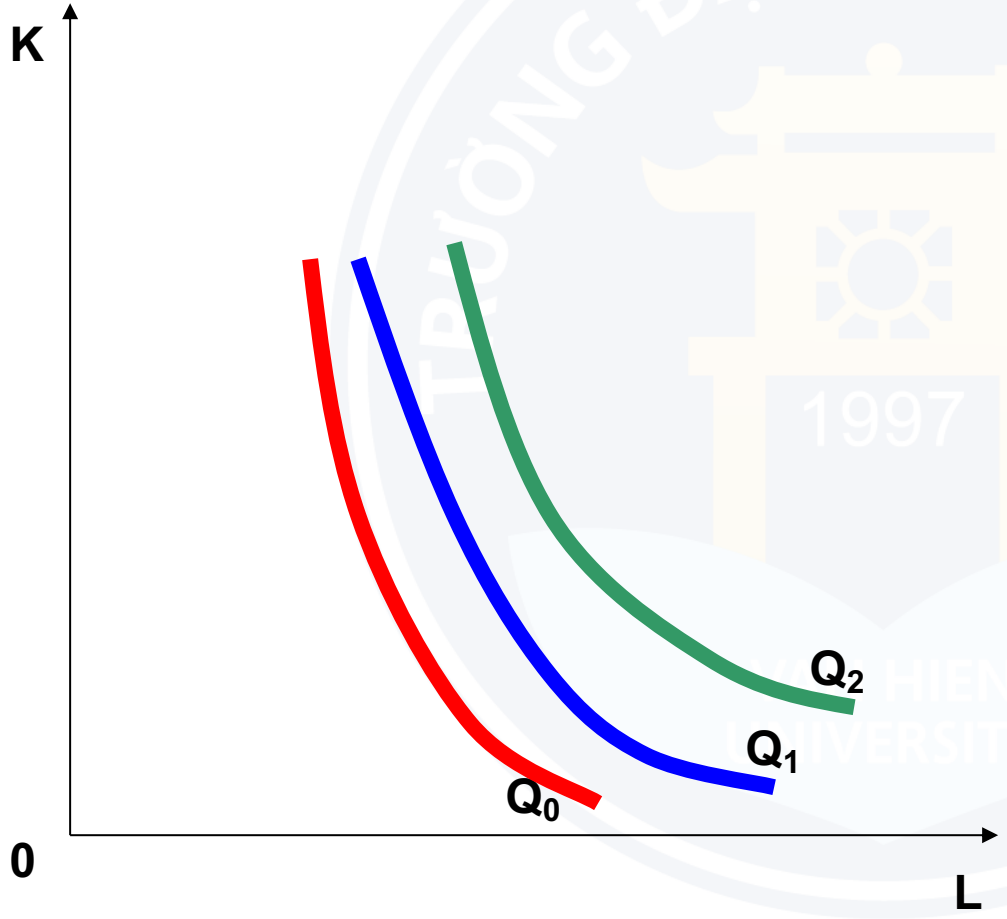
Q=55	Q=75	Q=90
K1-L3	K1-L5	K2-L5
	K2-L3	K3-L3
K3-L1	K3-L2	K5-L2
	K5-L1	

Đường đẳng lượng



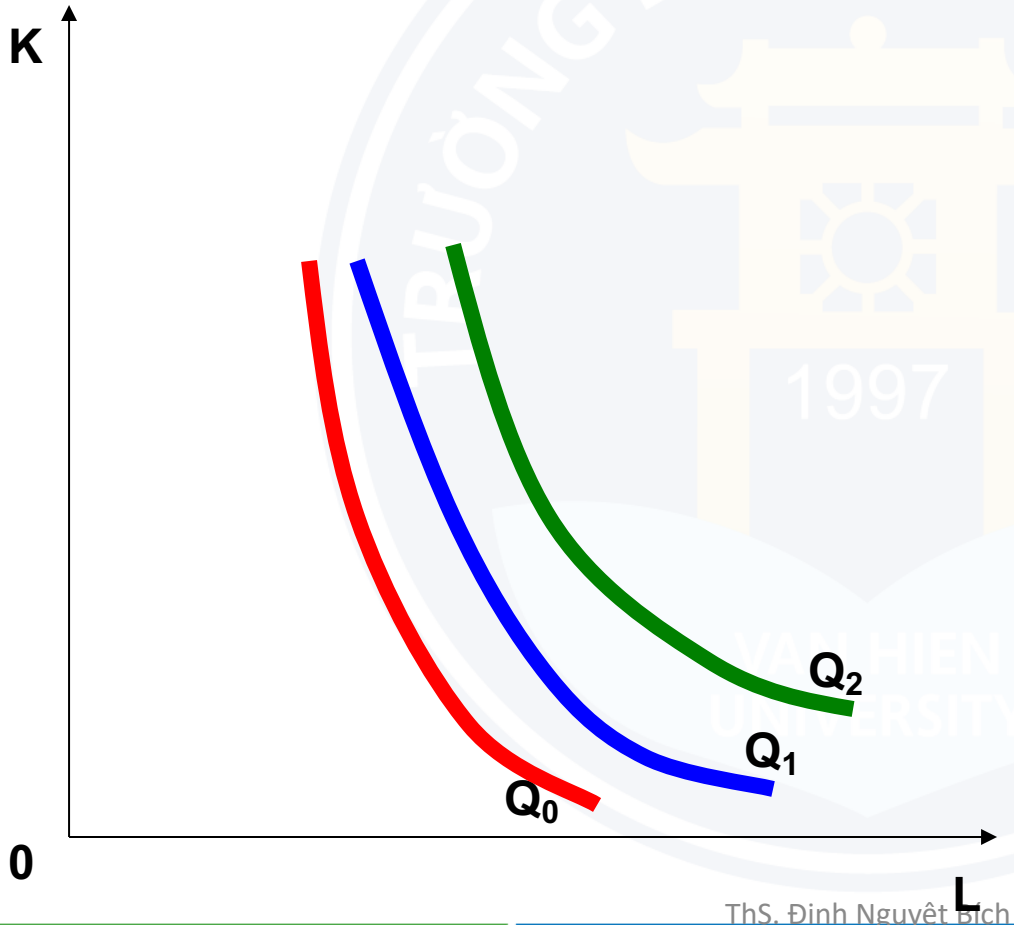
- ***Đường đẳng lượng là tập hợp các phối hợp khác nhau giữa các yếu tố sản xuất để cùng tạo ra một mức sản lượng***

Đường đẳng lượng



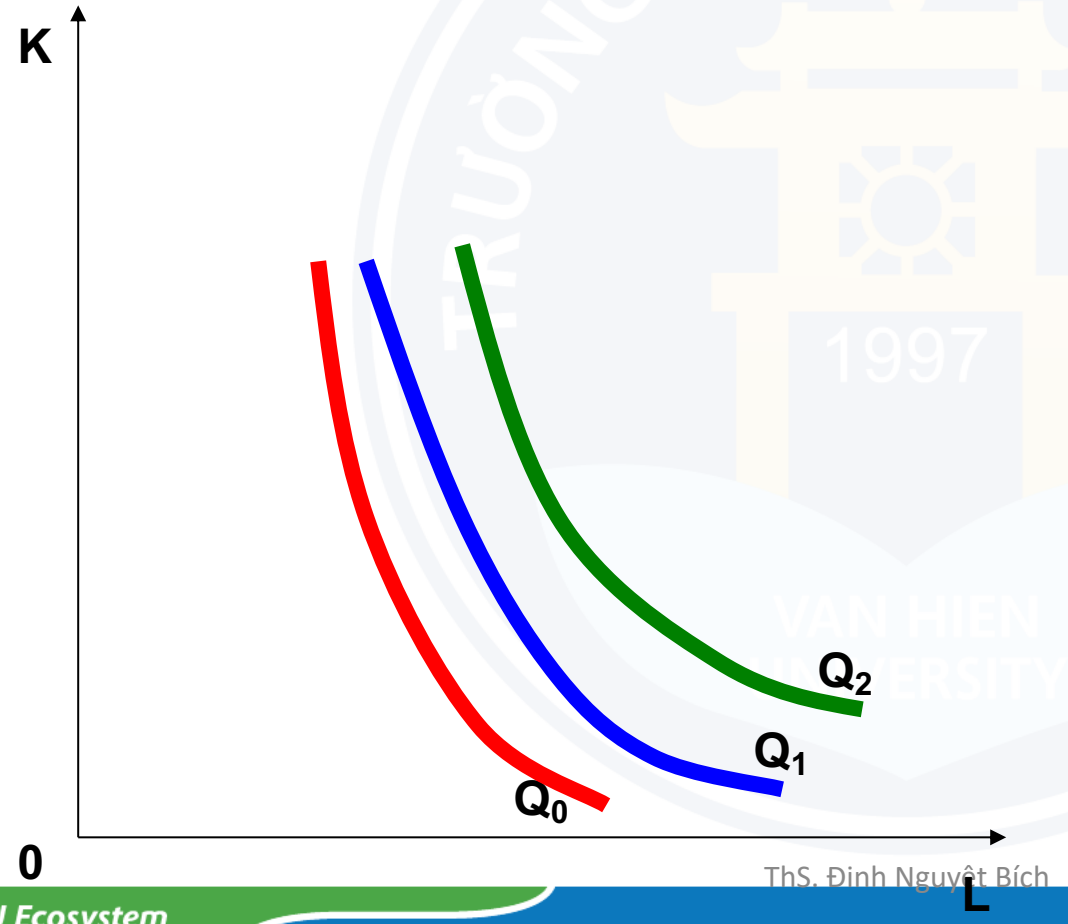
Những phối hợp khác nhau giữa hai yếu tố K và L tạo ra mức sản lượng lớn hơn được thể hiện bởi các đường đẳng lượng cao hơn

Đường đẳng lượng



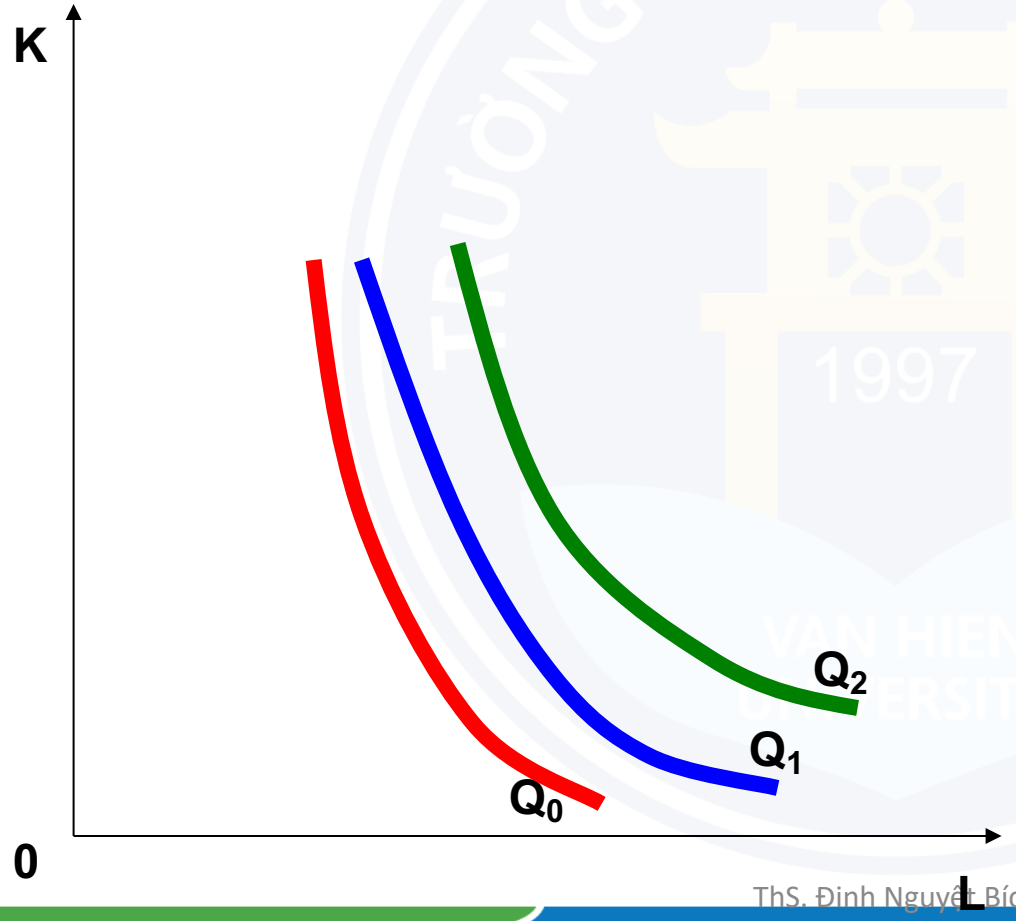
Đường đẳng lượng càng xa gốc tọa độ 0 thì độ thì mức sản lượng cao

Đường đẳng lượng



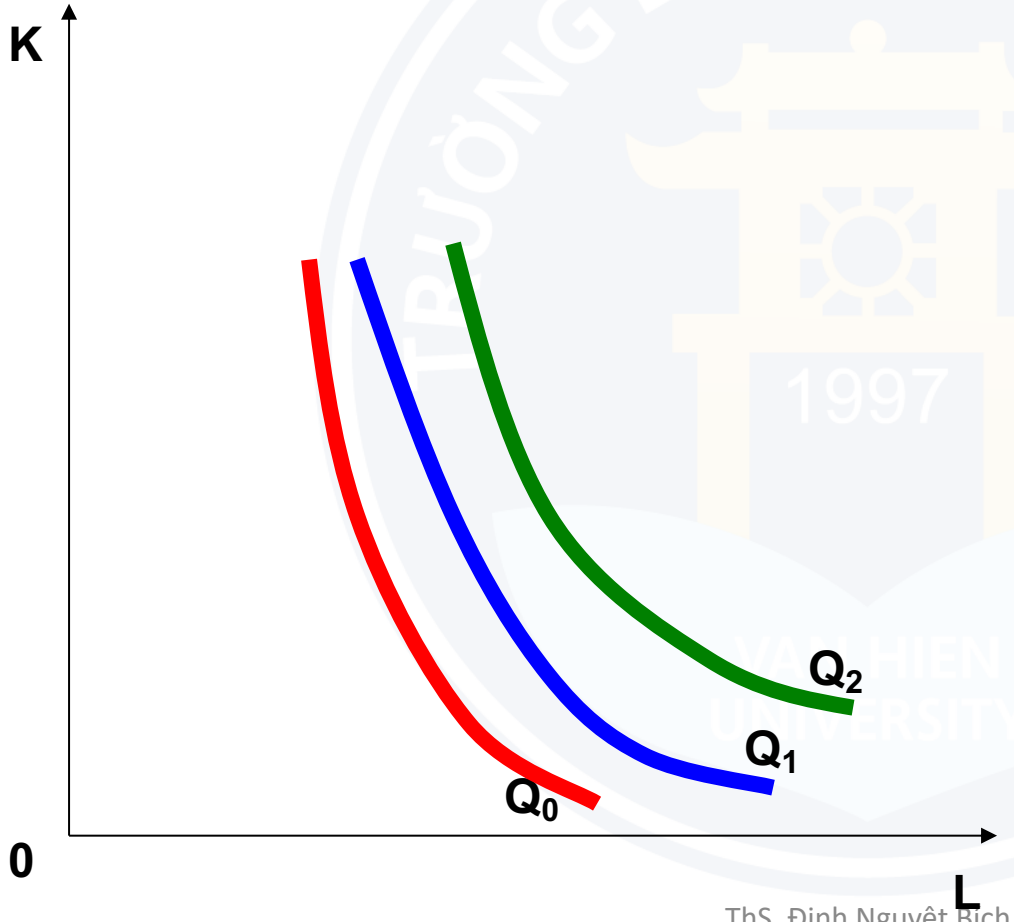
Tập hợp các đường đẳng lượng trên cùng một đồ thị ta gọi là sơ đồ đẳng lượng

Đường đẳng lượng



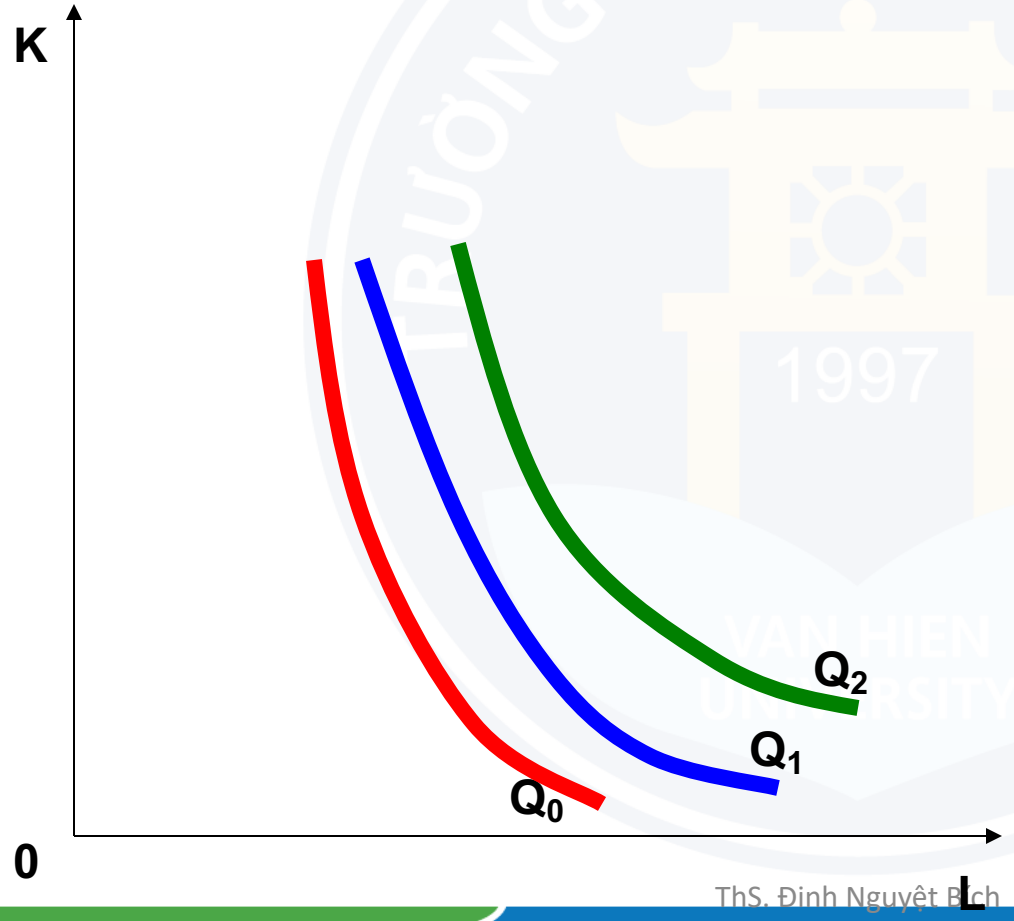
1- Đường đẳng lượng dốc xuống về phía bên phải

Đường đẳng lượng



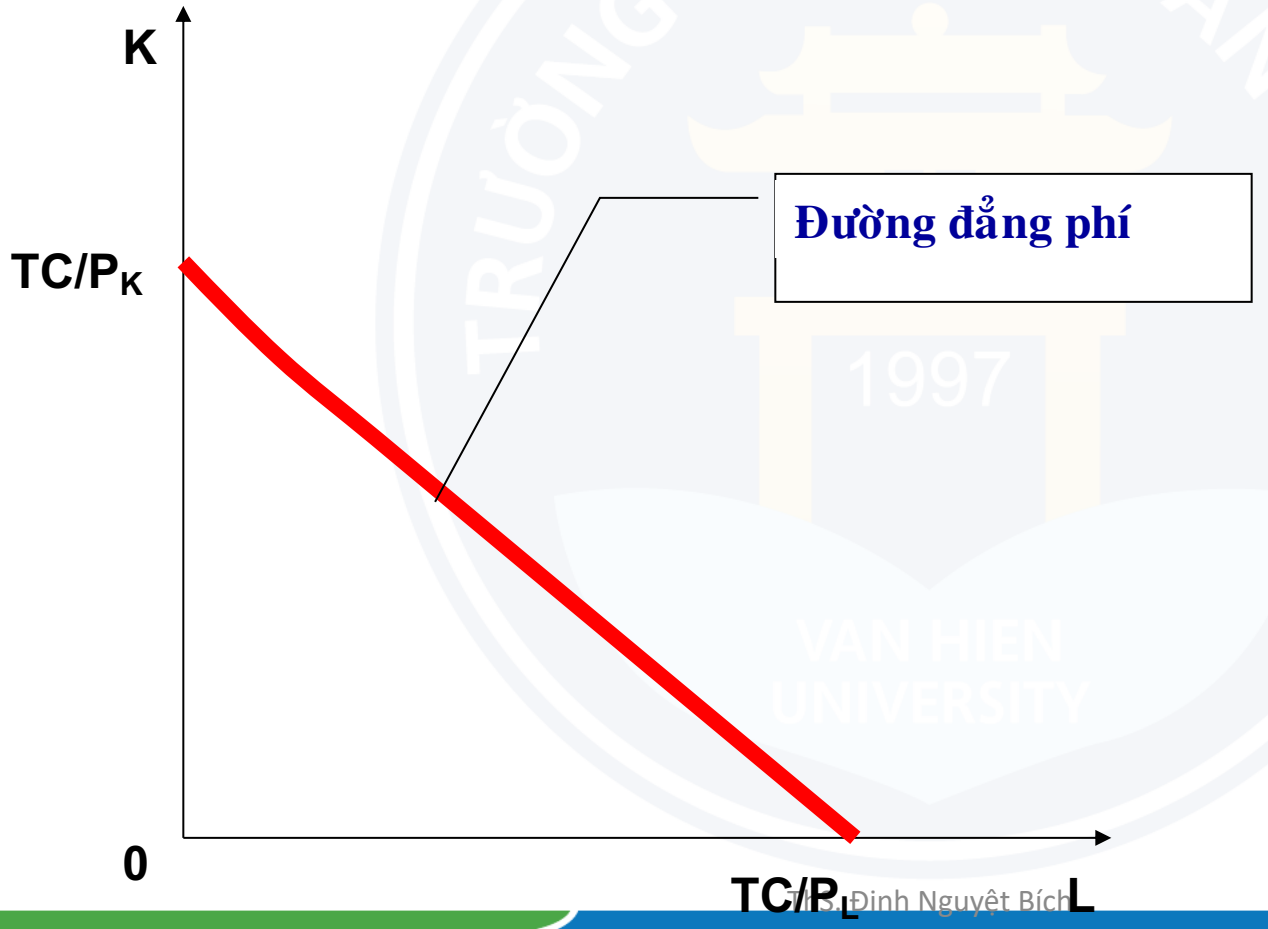
2- Các đường đẳng lượng không cắt nhau

Đường đẳng lượng

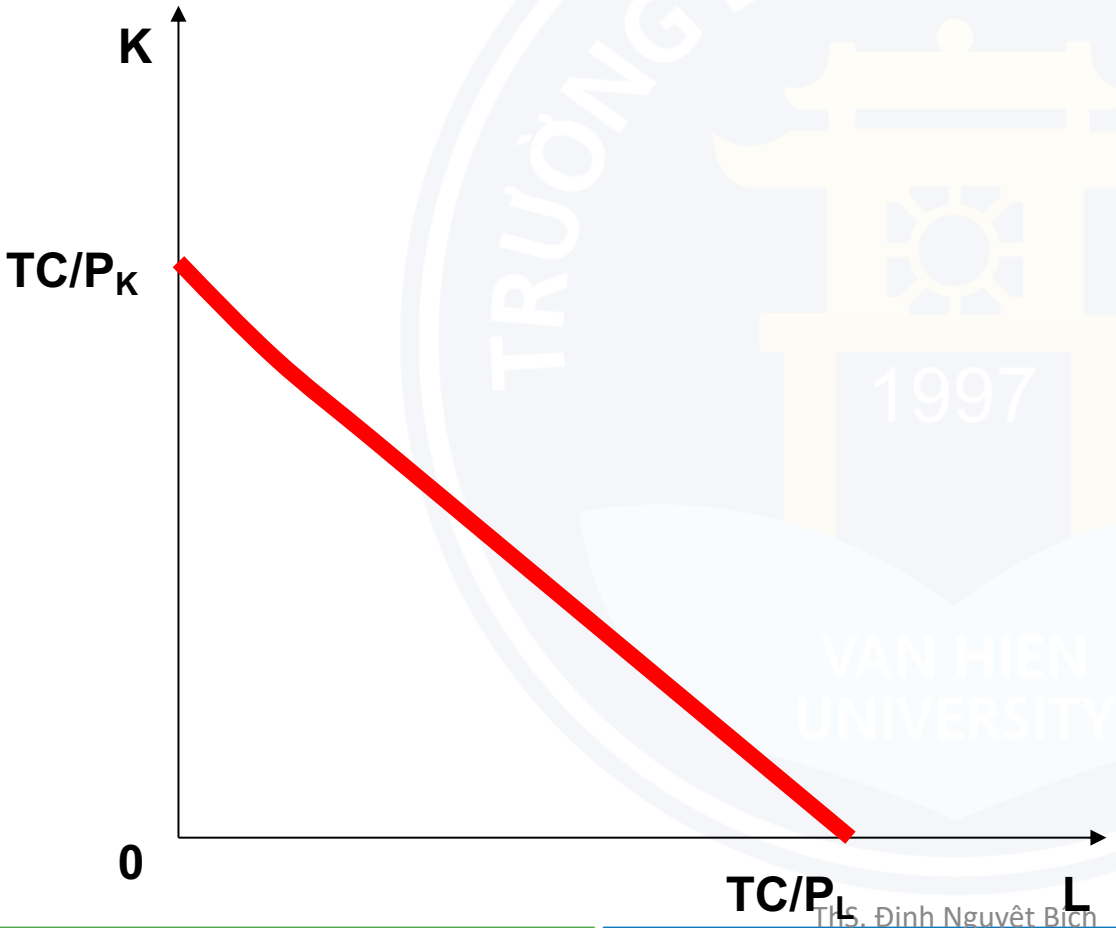


3- Các đường đẳng lượng lồi về phía gốc O

Đường đẳng PHÍ

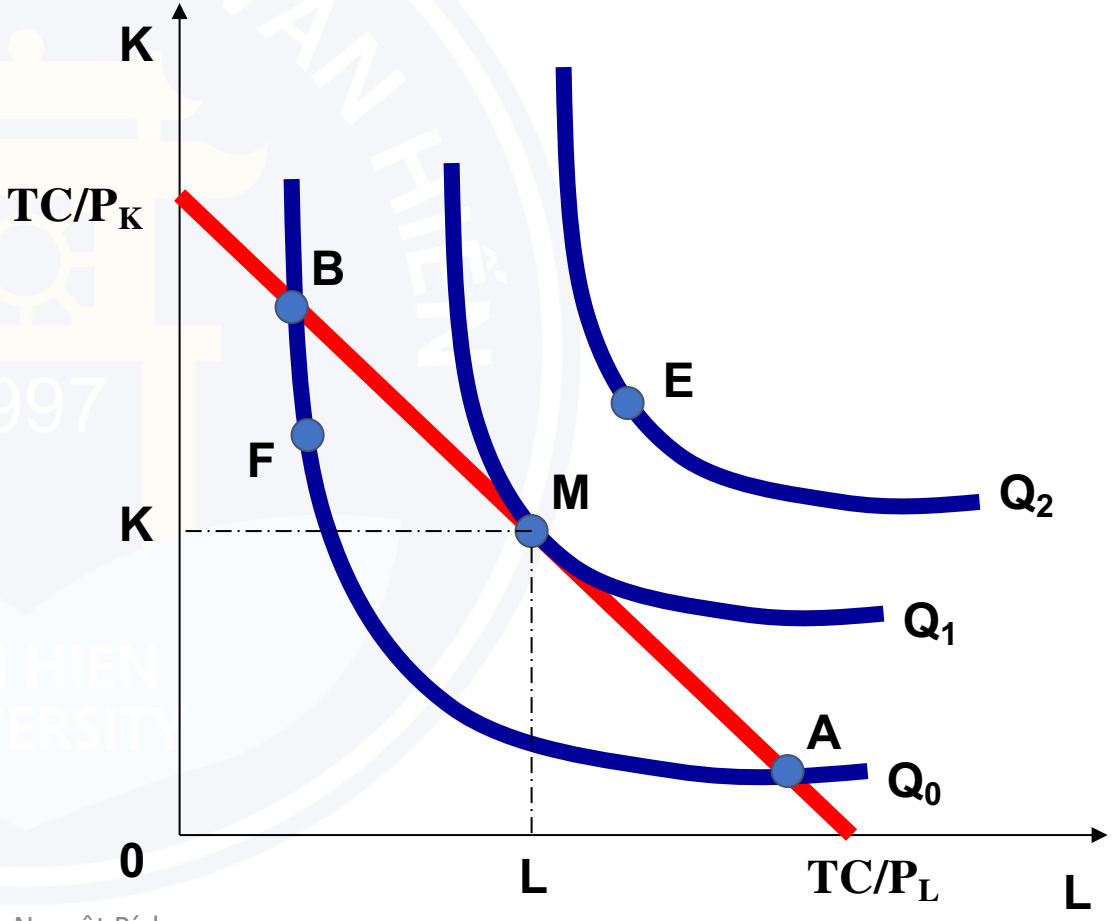


Đường đẳng PHÍ

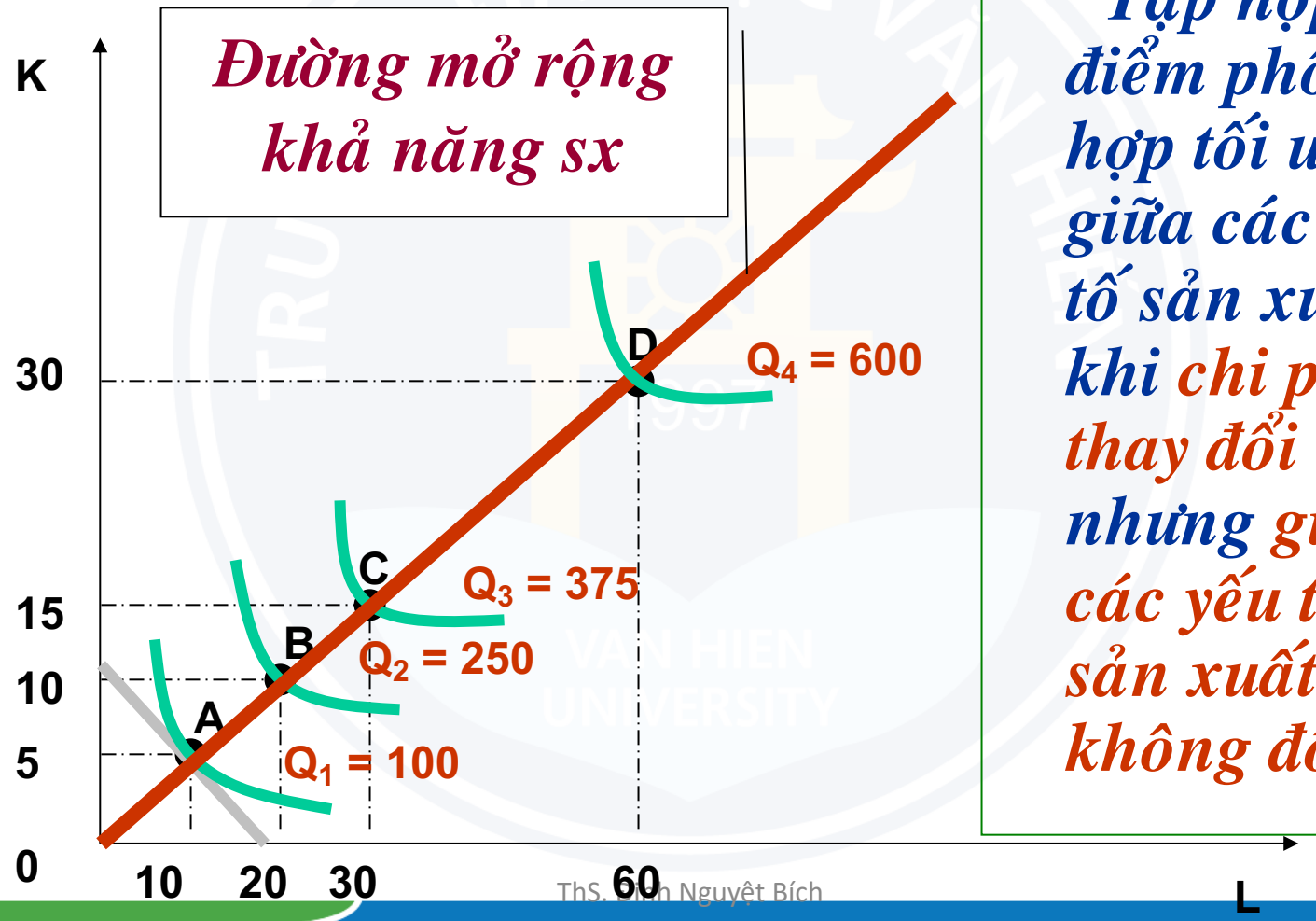


Tập hợp các phối hợp khác nhau giữa các yếu tố sản xuất mà xí nghiệp có khả năng thực hiện với cùng một chi phí sản xuất và giá các yếu tố sản xuất đã cho

Phối hợp các yếu tố sản xuất và chi phí tối thiểu

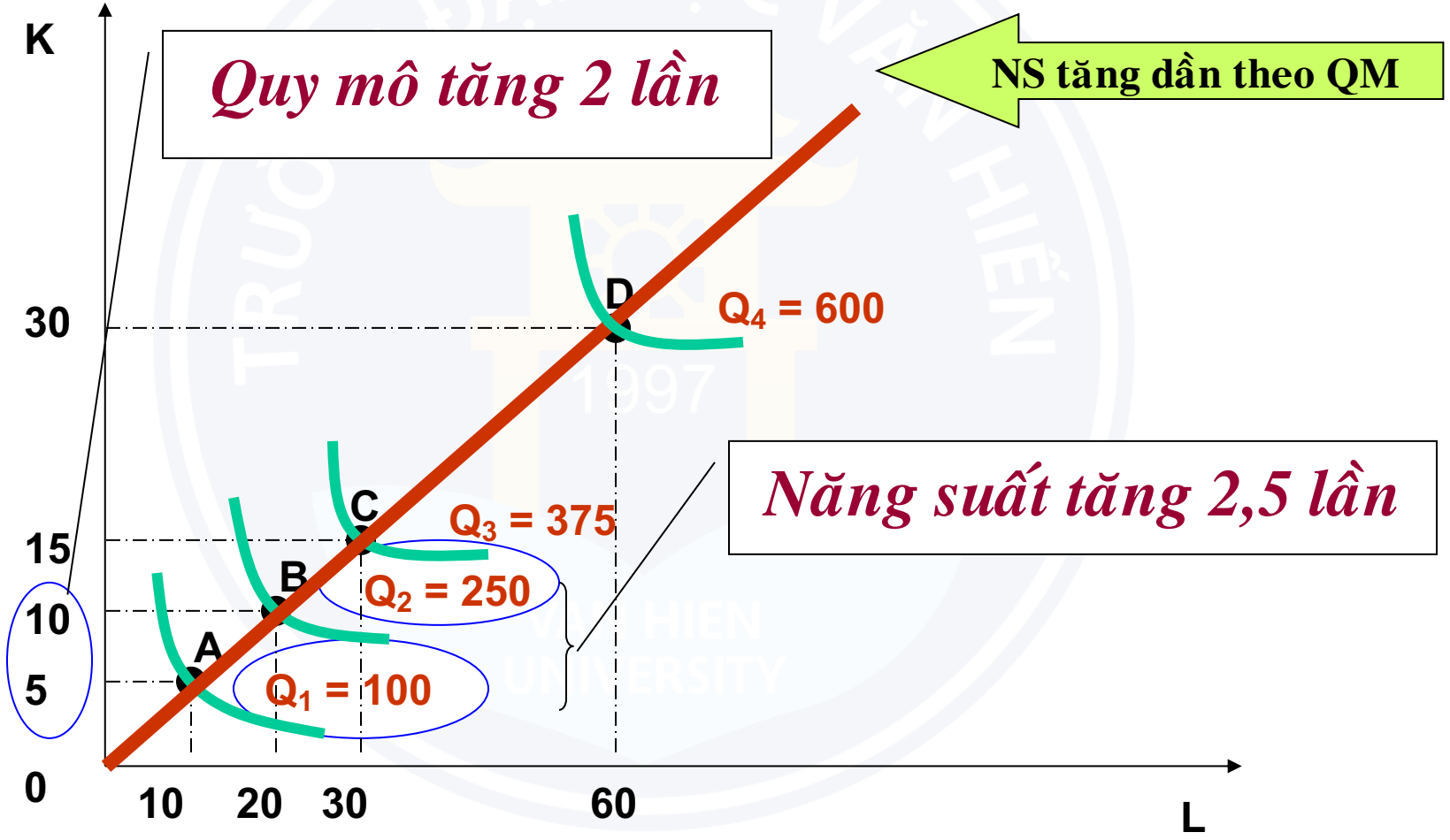


Đường mở rộng khả năng sản xuất

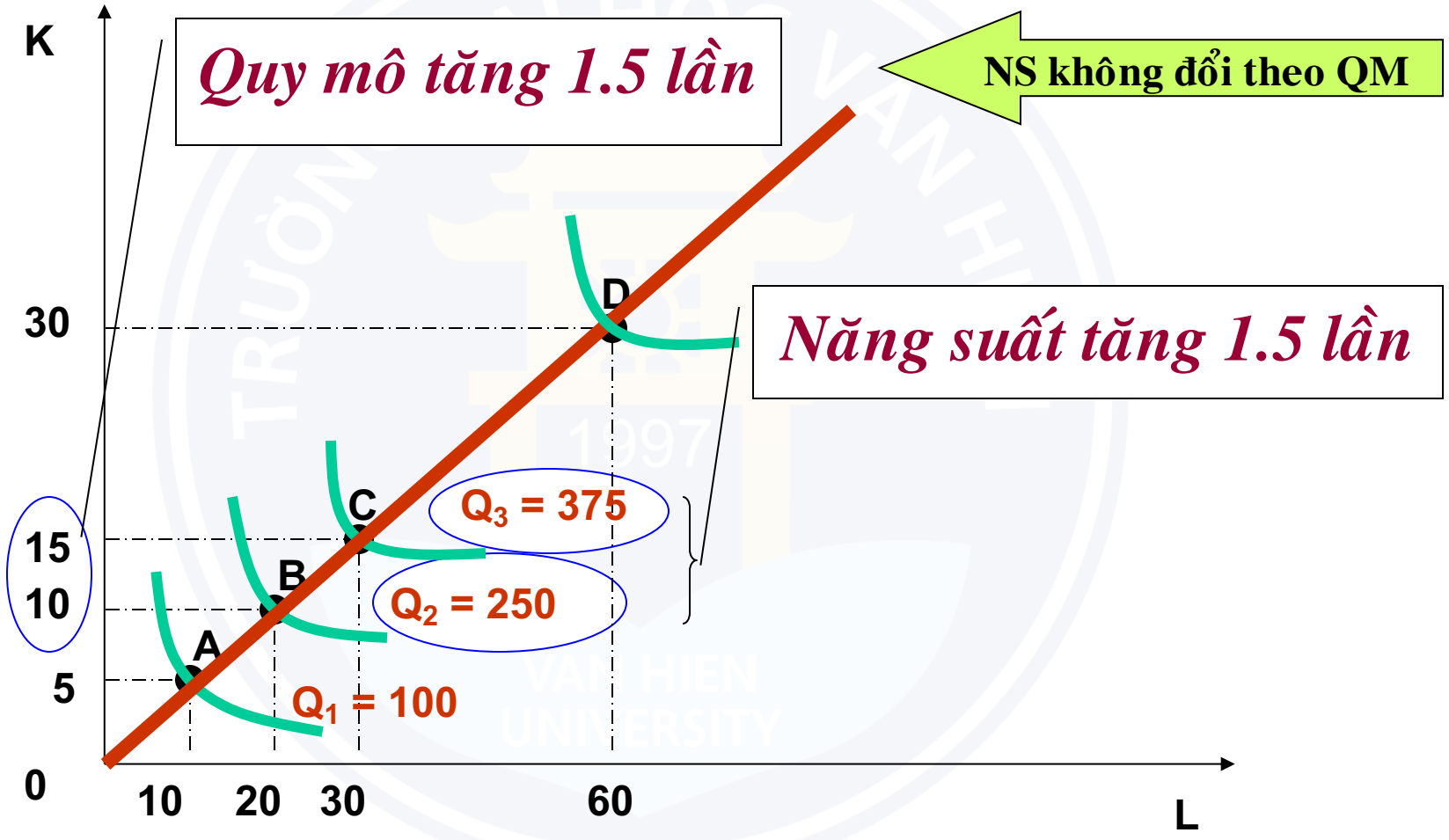


"Tập hợp các điểm phối hợp tối ưu giữa các yếu tố sản xuất khi chi phí thay đổi nhưng giá các yếu tố sản xuất không đổi"

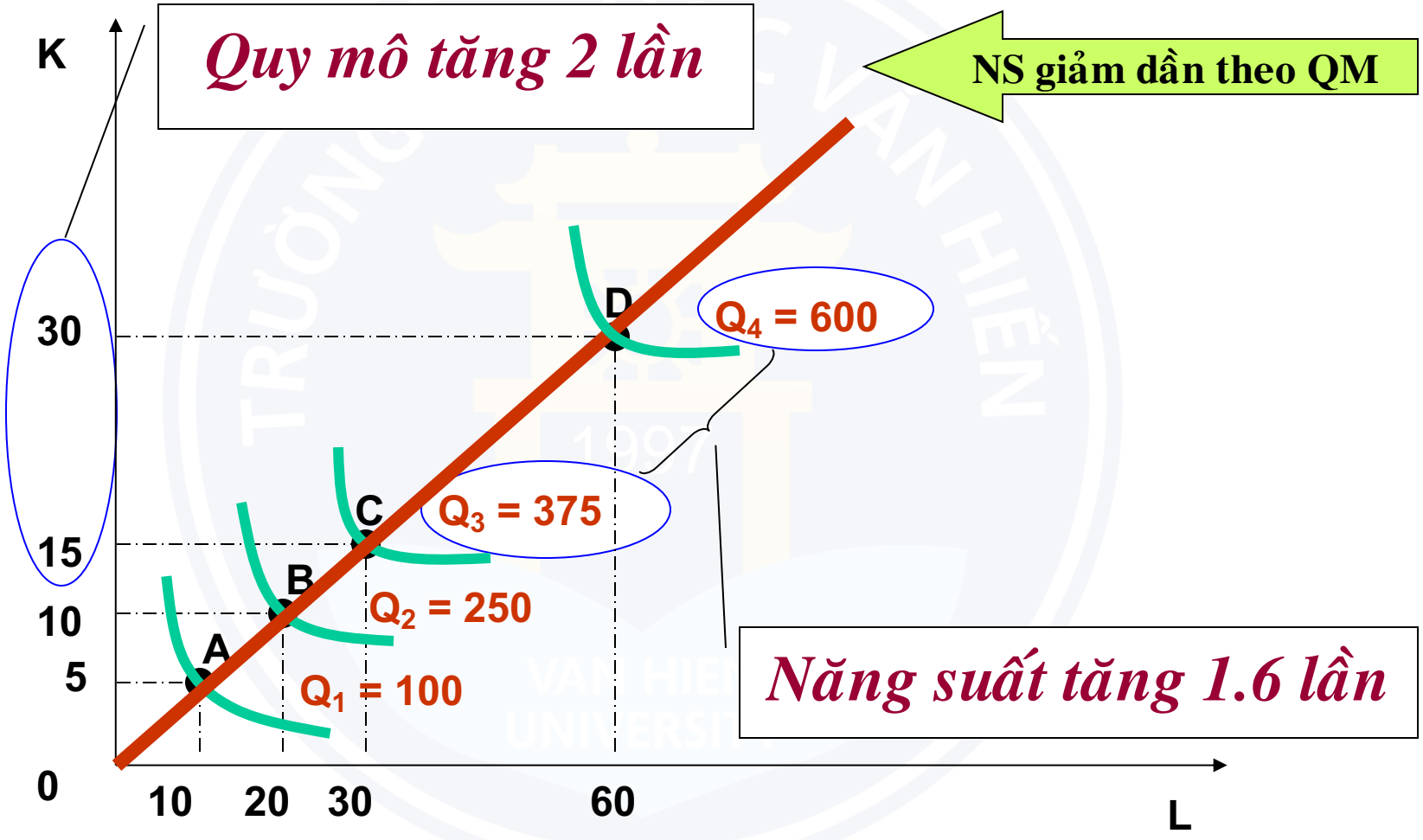
Năng suất theo quy mô



Năng suất theo quy mô



Năng suất theo quy mô



PHẦN B:
LÝ THUYẾT VỀ CHI PHÍ

PHẦN B
Lý thuyết về chi phí

- Chi phí sản xuất trong ngắn hạn:
  - Các loại chi phí tổng
  - Các loại chi phí đơn vị
- Chi phí sản xuất trong dài hạn

Các hàm chi phí sản xuất trong ngắn hạn

Các loại chi phí tổng

1. Tổng chi phí cố định *(Total Fixed Cost -TFC)*

Q (sp/tháng) / Ytsxcđ	0	1.000	10.000	20.000	50.000
Thuê nhà xưởng (triệu đồng)	20	20	20	20	20
Khấu hao MMTB (triệu đồng)	15	15	15	15	15
Tổng chi phí cố định - TFC (tr.đ)	35	35	35	35	35

Các loại chi phí tổng

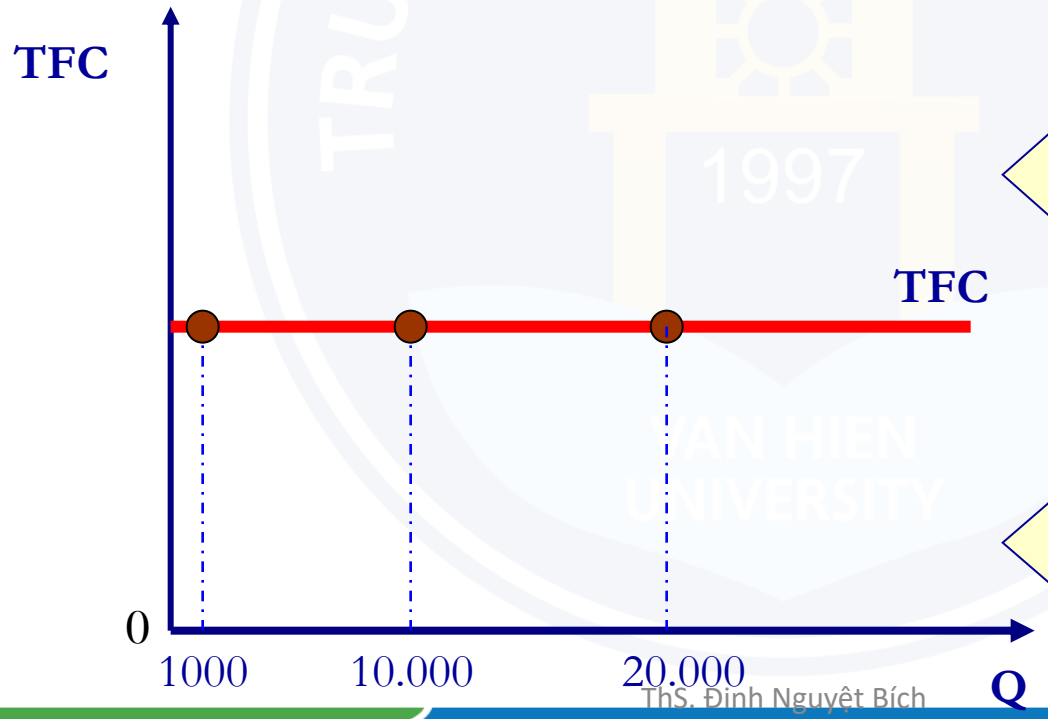
1. Tổng chi phí cố định

(Total Fixed Cost -TFC)

- ***Khái niệm***
- *"Tổng chi phí cố định là toàn bộ chi phí xí nghiệp phải chi ra trong mỗi đơn vị thời gian cho các yếu tố sản xuất cố định, bao gồm chi phí khấu hao máy móc thiết bị, tiền thuê nhà xưởng, tiền lương cho cán bộ quản lý,…"*

Các loại chi phí tổng

1. Tổng chi phí cố định *(Total Fixed Cost -TFC HOẶC FC)*



TFC luôn luôn không đổi dù sản lượng Q thay đổi

Đường TFC là đường thẳng nằm ngang song song với trục Q

CÁC LOẠI CHI PHÍ TỔNG

2. Tổng chi phí biến đổi *(Total Variable Cost -TVC)*

Q (sp/tháng) / Ytsxbđ	0	1.000	10.000	20.000	50.000
Nguyên vật liệu *(triệu đồng)*	0	15	145	275	690
Tiền lương công nhân *(triệu đồng)*	0	5	35	65	260
Tổng chi phí biến đổi - TVC *(triệu đồng)*	0	20	180	340	950

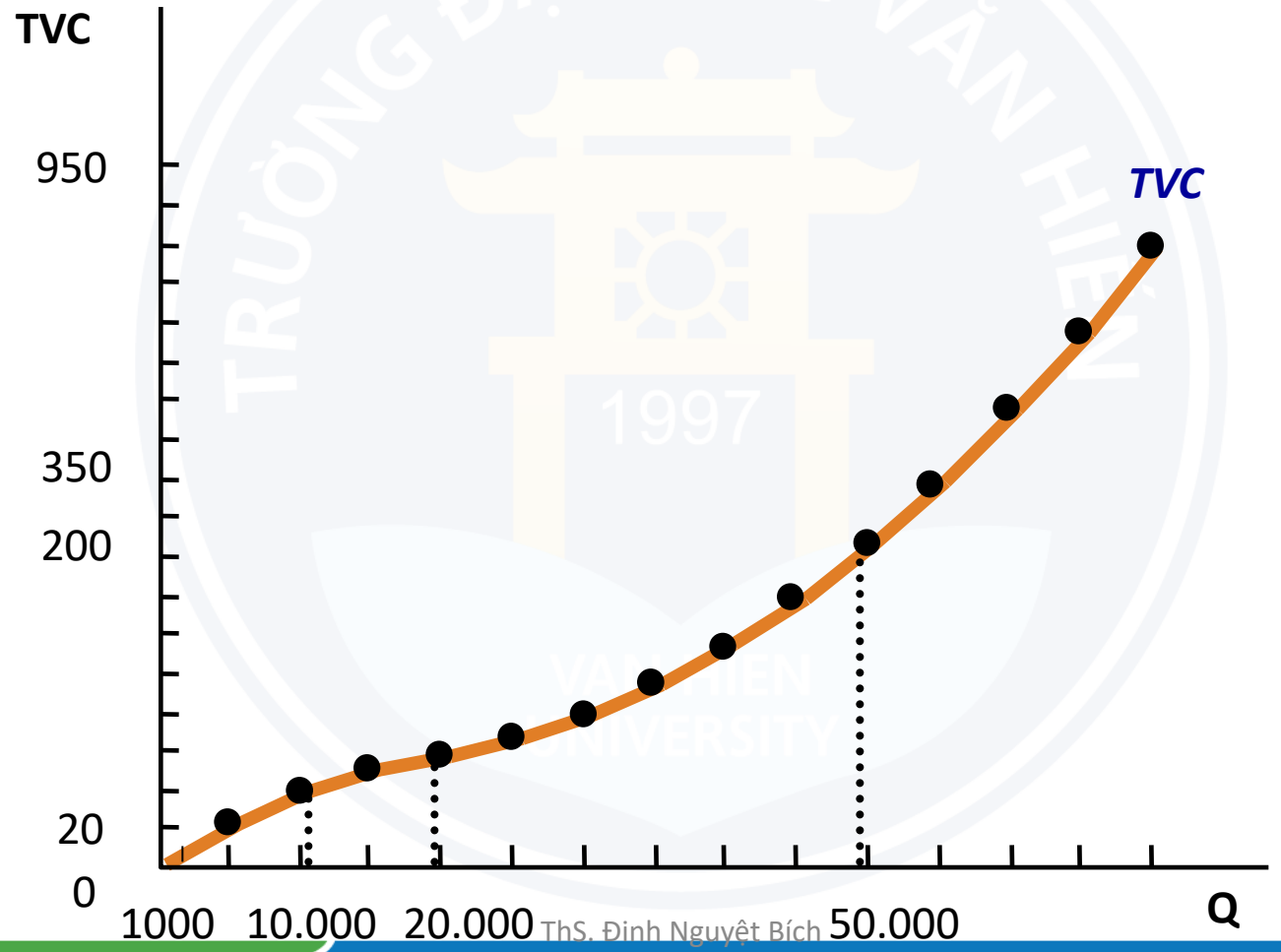
CÁC LOẠI CHI PHÍ TỔNG

2. Tổng chi phí biến đổi *(Total Variable Cost -TVC)*

- ***Khái niệm***

"Tổng chi phí biến đổi là toàn bộ chi phí xí nghiệp phải chi ra trong mỗi đơn vị thời gian cho các yếu tố sản xuất biến đổi như chi phí mua nguyên vật liệu, tiền lương cho công nhân trực tiếp sản xuất".

Đường tổng chi phí biến đổi



CÁC LOẠI CHI PHÍ TỔNG

2. Tổng chi phí biến đổi *(Total Variable Cost – TVC HOẶC VC)*

- ***Đặc điểm:***
- - Ban đầu tốc độ tăng của TVC chậm hơn tốc độ tăng của sản lượng vì năng suất tăng cao.
- - Sau đó tốc độ tăng của TVC nhanh hơn tốc độ tăng của sản lượng vì năng suất giảm xuống.
- - Đường TVC ban đầu có mặt lồi hướng lên, sau đó hướng xuống trục Q.

Chi phí	Q (sp/tháng) / Yếu tố sản xuất	0	1000	10.000	20.000	50.000
TFC	Thuê nhà xưởng *(triệu đồng)*	20	20	20	20	20
	Khấu hao MMTB *(triệu đồng)*	15	15	15	15	15
	Tổng chi phí cố định *(triệu đồng)*	35	35	35	35	35
TVC	Nguyên vật liệu *(triệu đồng)*	0	15	145	275	690
	Tiền lương công nhân *(triệu đồng)*	0	5	35	65	260
	Tổng chi phí biến đổi *(triệu đồng)*	0	20	180	340	950
TC	Tổng chi phí *(triệu đồng)*	35	55	215	375	985

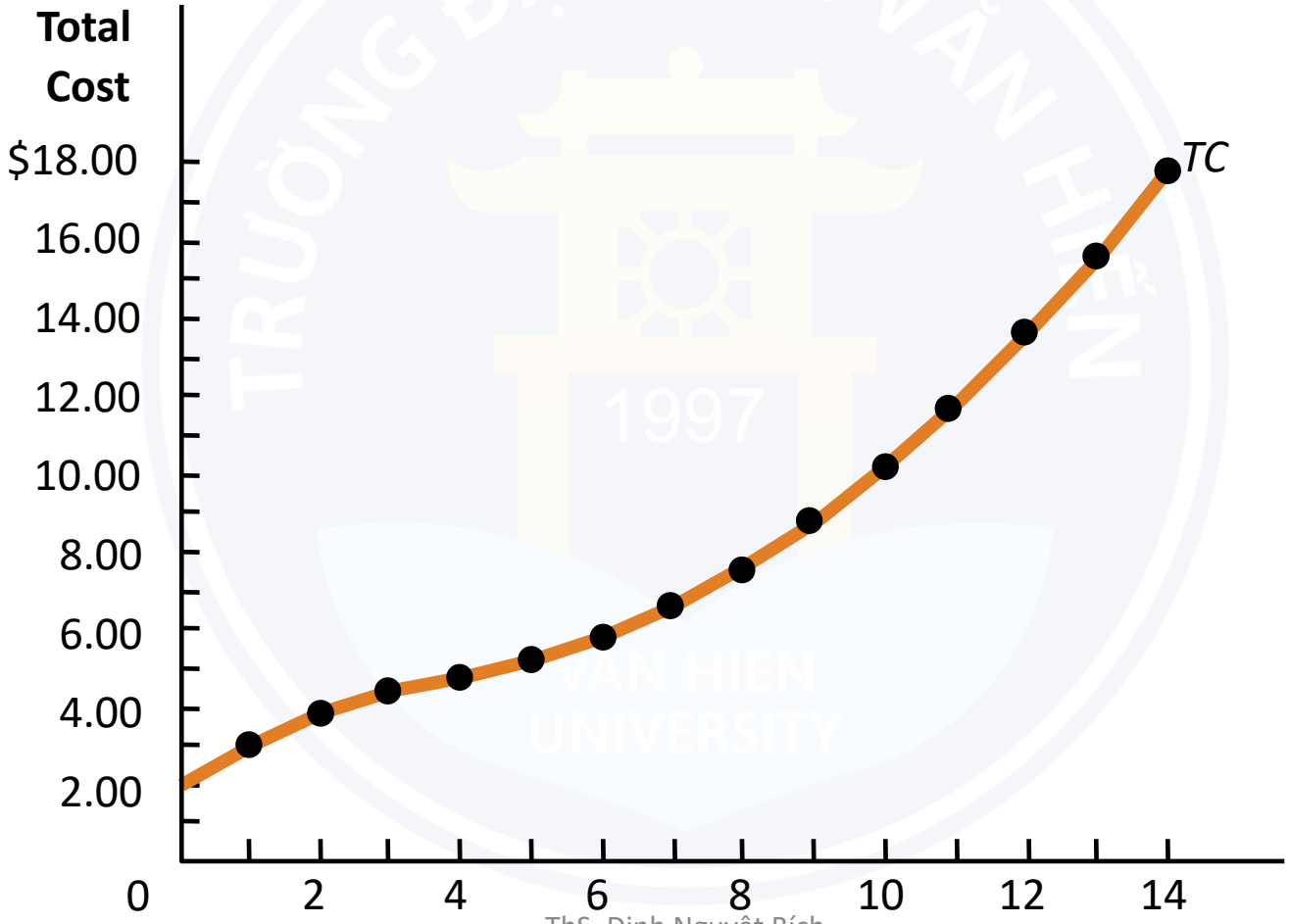
CÁC LOẠI CHI PHÍ TỔNG

3. Tổng chi phí *(Total Cost -TC)*

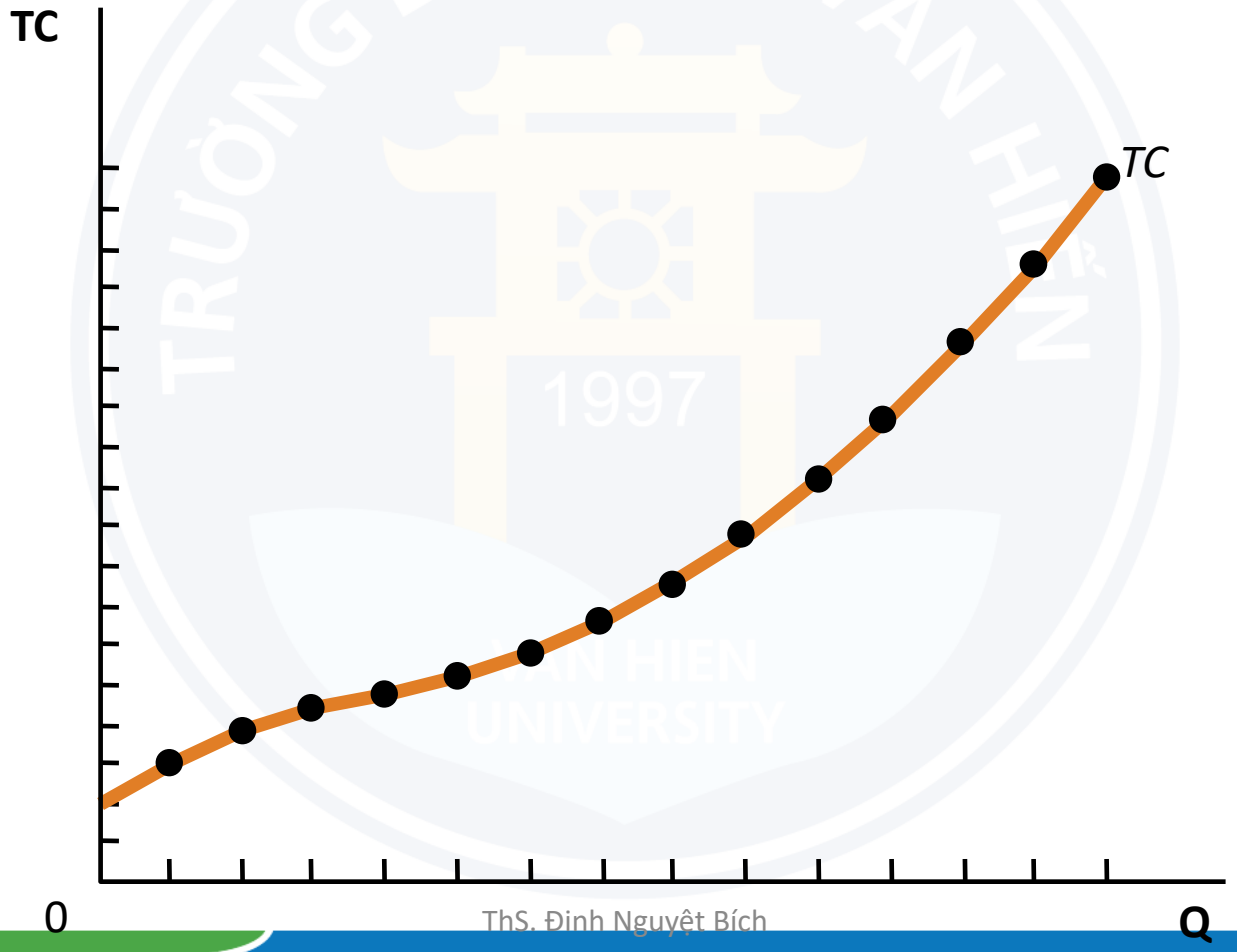
***Khái niệm*:**

"Tổng chi phí sản xuất là chi phí chi ra cho tất cả các yếu tố sản xuất cố định lẫn biến đổi trong mỗi đơn vị thời gian."

Đường tổng chi phí



Đường tổng chi phí



CÁC LOẠI CHI PHÍ TỔNG

3. Tổng chi phí *(Total Cost -TC)*

TC= TVC + TFC

- ***Đặc điểm:***

❖Đường tổng chi phí đồng dạng với TVC

❖Đường tổng chi phí nằm trên TVC một đoạn bằng TFC.

Các loại chi phí đơn vị

1. Chi phí cố định trung bình

(Average Fixed Cost -AFC)

Q (sp/tháng) / Ytsxcđ	0	1.000	10.000	20.000	50.000
Tổng chi phí cố định - TFC *(tr.đ)*	35	35	35	35	35
Chi phí cố định trung bình (đồng)	0	35.000	3.500	1.750	700

Các loại chi phí đơn vị

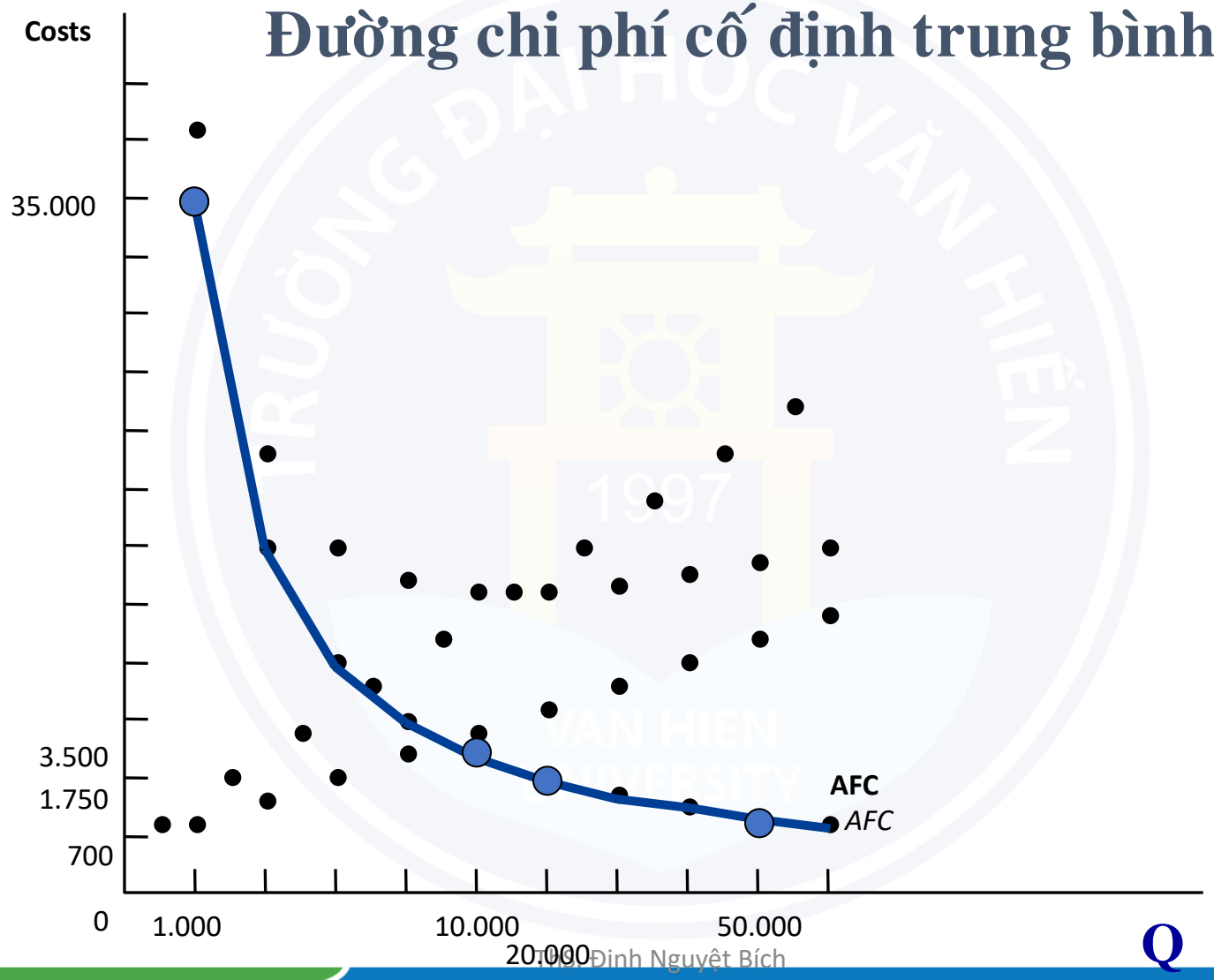
1. Chi phí cố định trung bình

(Average Fixed Cost -AFC)

- ***Khái niệm***
- *"Chi phí cố định trung bình là chi phí cố định tính trung bình trong mỗi đơn vị sản phẩm."*
- ***Công thức***

$$AFC = \frac{TFC}{Q}$$

Đường chi phí cố định trung bình (AFC)



A member of VHU Ecosystem
Copyright © 2004 South-Western

Các loại chi phí đơn vị

1.Chi phí cố định trung bình

(Average Fixed Cost -AFC)

- ***Đặc điểm:***

➢**Sản lượng càng tăng ➔ AFC càng giảm.**

➢**Đường AFC có dạng đường hyperbol, là đường cong dốc xuống theo suốt chiều dài trục hoành**

Các loại chi phí đơn vị

2. Chi phí biến đổi trung bình

(Average Variable Cost -AVC)

Q (sp/tháng) / Ytsxcđ	0	1.000	10.000	20.000	50.000
Tổng chi phí biến đổi - TVC *(triệu đồng)*	0	20	180	340	950
Chi phí biến đổi trung bình (đồng)	0	20.000	18.000	17.000	19.000

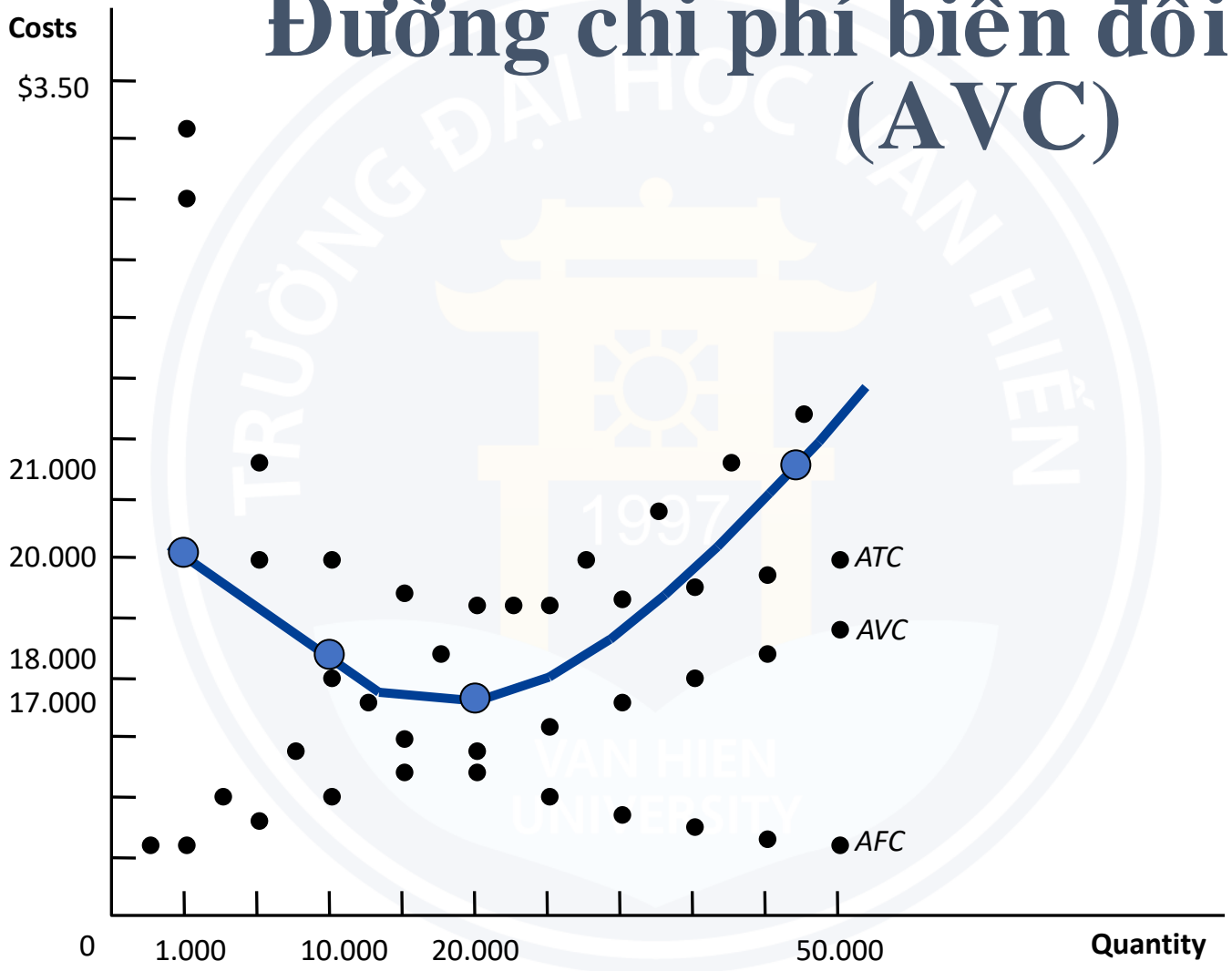
Các loại chi phí đơn vị

2. Chi phí biến đổi trung bình
(*Average Variable Cost -AVC*)

- ***Khái niệm***
- *"Chi phí biến đổi trung bình là chi phí biến đổi tính trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm"*
- ***Công thức***

$$AVC = \frac{TVC}{Q}$$

Đường chi phí biến đổi trung bình (AVC)



A member of VHU Ecosystem
Copyright © 2004 South-Western

Các loại chi phí đơn vị

2. Chi phí biến đổi trung bình
(*Average Variable Cost -AVC*)

- ***Đặc điểm:***

➢**Ban đầu khi sản lượng Q tăng thì AVC giảm dần cho đến khi đạt mức thấp nhất (AVCmin).**

➢**- Nếu Q tiếp tục tăng thì AVC sẽ tăng dần.**

➢**- Đường AVC có dạng chữ U**

Các loại chi phí đơn vị

3. Chi phí trung bình (*Average Cost -AC*)

Q (sp/tháng) / Ytsxcđ	0	1.000	10.000	20.000	50.000
Chi phí cố định trung bình (đồng)	0	35.000	3.500	1.750	700
Chi phí biến đổi trung bình (đồng)	0	20.000	18.000	17.000	19.000
Chi phí trung bình (đồng)	0	55.000	21.500	18.750	19.700

Các loại chi phí đơn vị

3. Chi phí trung bình
(Average Cost -AC)

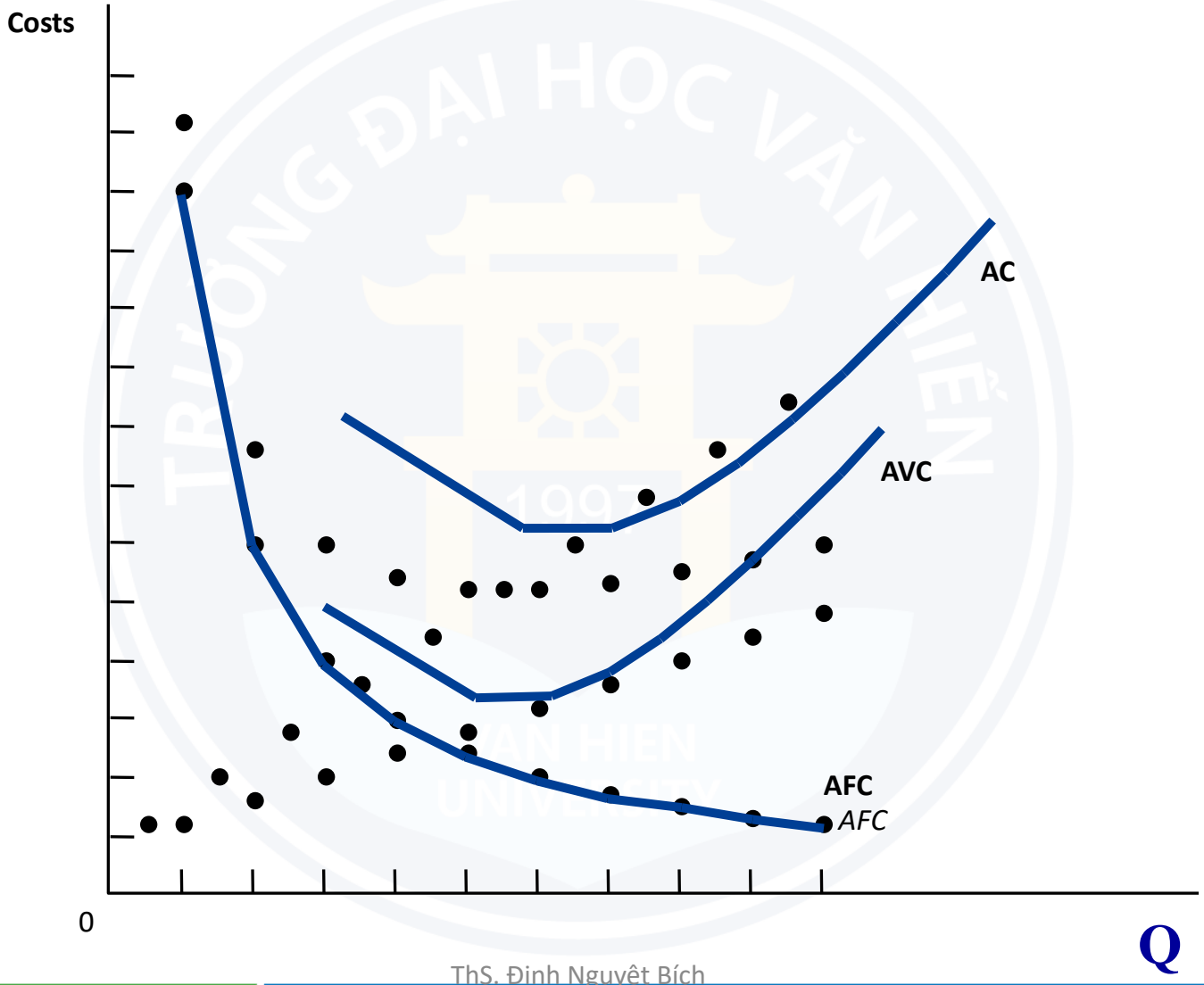
- ***Khái niệm***

"Chi phí trung bình là chi phí tính trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm "

- ***Công thức***

- $$AC = \frac{TC}{Q}$$ ***hay*** **AC = AFC + AVC**

Đường chi phí trung bình (AC)



Copyright © 2004 South-Western

Các loại chi phí đơn vị

3. Chi phí trung bình
(Average Cost -AC)

- ***Đặc điểm:***

Đường AC có dạng chữ U và nằm trên đường AVC một khoảng bằng AFC

Các loại chi phí đơn vị

$$AFC = \frac{\text{Fixed cost}}{\text{Quantity}} = \frac{FC}{Q}$$

$$AVC = \frac{\text{Variable cost}}{\text{Quantity}} = \frac{VC}{Q}$$

$$ATC = \frac{\text{Total cost}}{\text{Quantity}} = \frac{TC}{Q}$$

Các loại chi phí đơn vị

4. Chi phí biên

(Marginal Cost -MC)

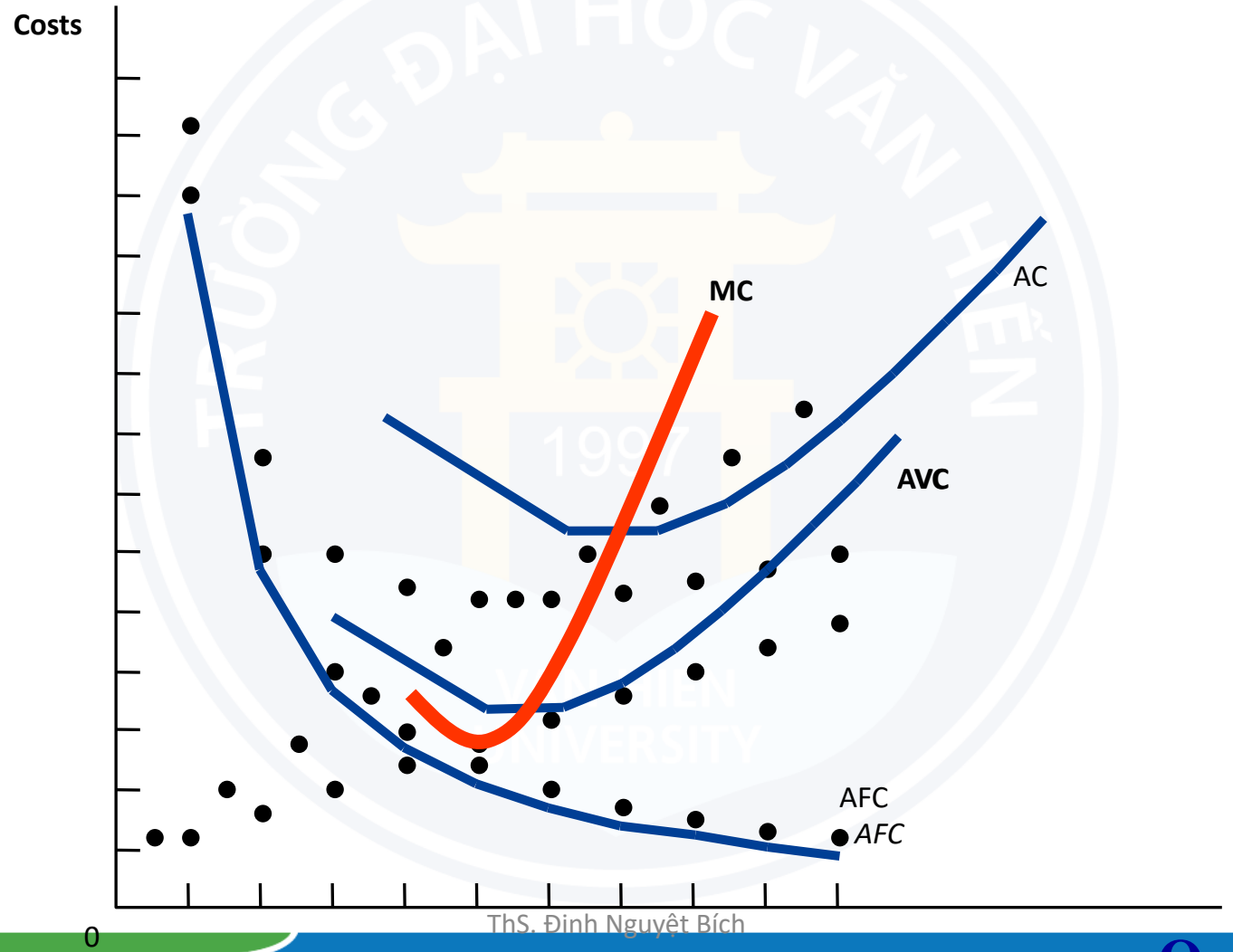
- ***Khái niệm***
- *"Chi phí biên là sự thay đổi trong tổng chi phí hay tổng chi phí biến đổi khi thay đổi một đơn vị sản lượng "*
- ***Công thức***

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q}$$

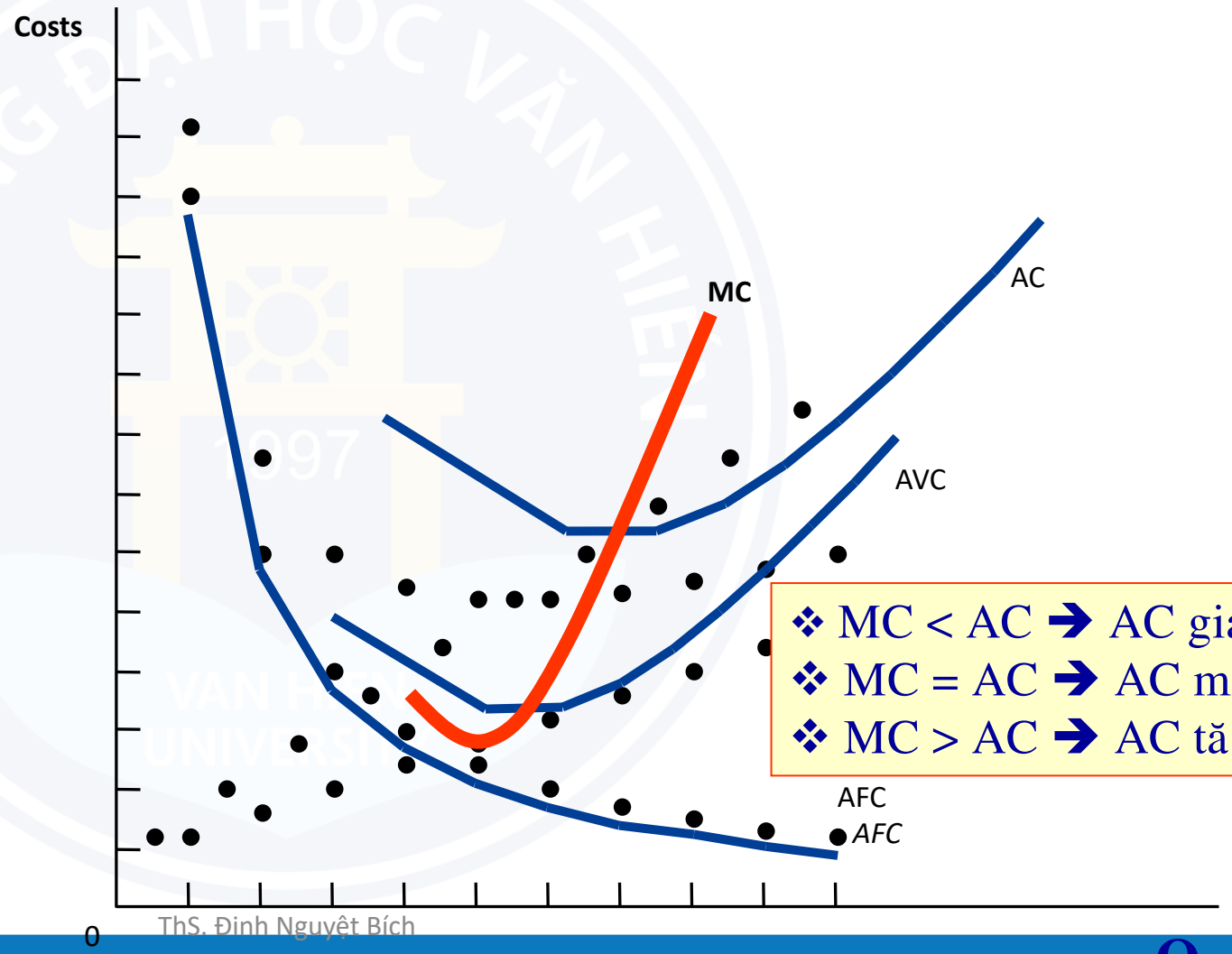
- ***Hoặc***

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{dTC}{dQ}$$

Đường chi phí biên (MC)

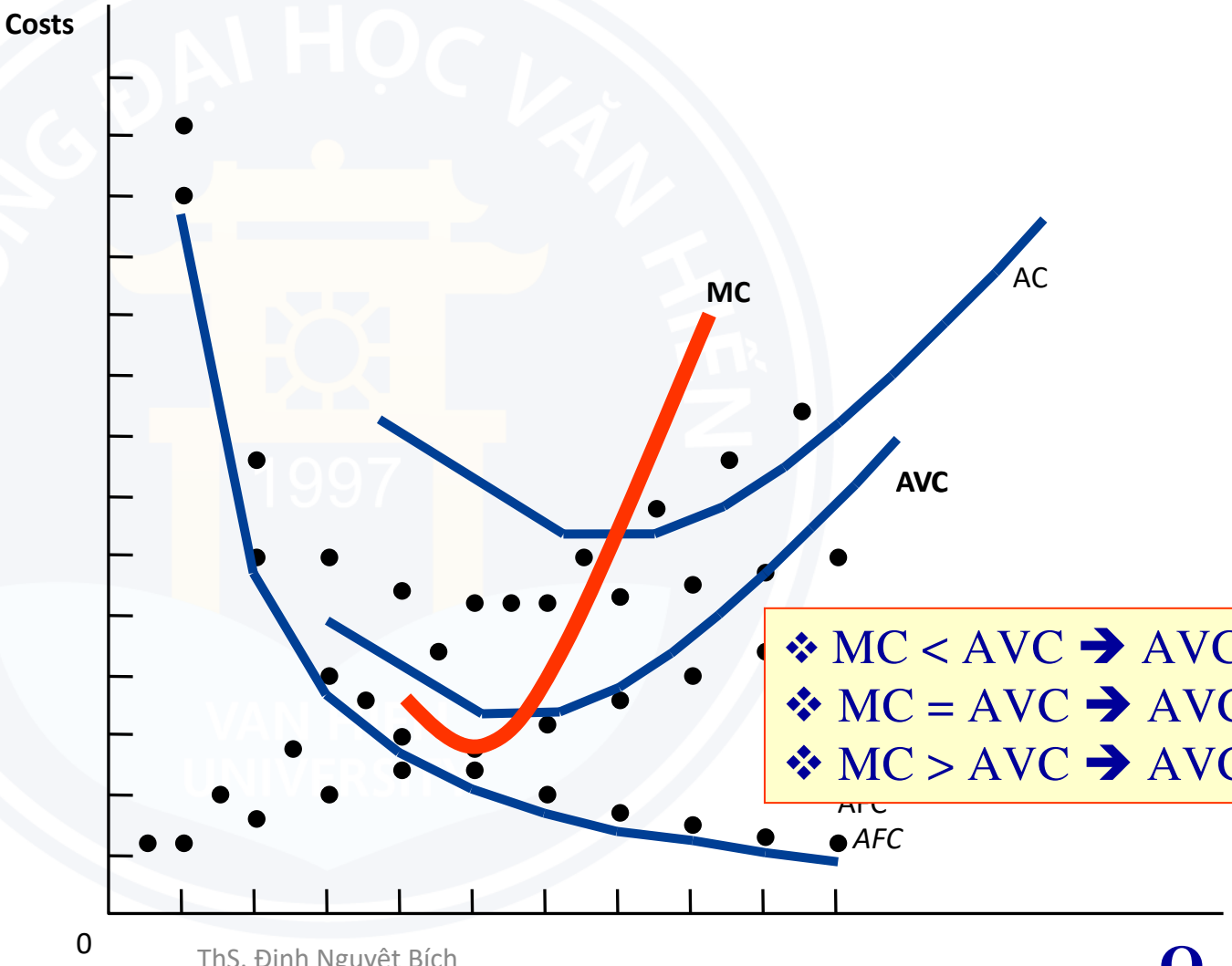


Mối quan hệ giữa MC và AC



- MC < AC ➔ AC giảm dần.
- MC = AC ➔ AC min.
- MC > AC ➔ AC tăng dần

Mối quan hệ giữa MC và AVC



- MC < AVC ➔ AVC giảm dần.
- MC = AVC ➔ AVC min.
- MC > AVC ➔ AVC tăng dần

MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP

- **Mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận**

Mức sản lượng tối ưu

✓Để tối đa hóa lợi nhuận ➔ Tối thiểu hóa chi phí ➔ Chi phí trung bình thấp nhất

✓Tại chi phí trung bình thấp nhất ➔mức sản lượng tối ưu

➔Mức sản lượng tối ưu ⇔ ACmin

CÁC HÀM CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DÀI HẠN

2. Tổng chi phí dài hạn

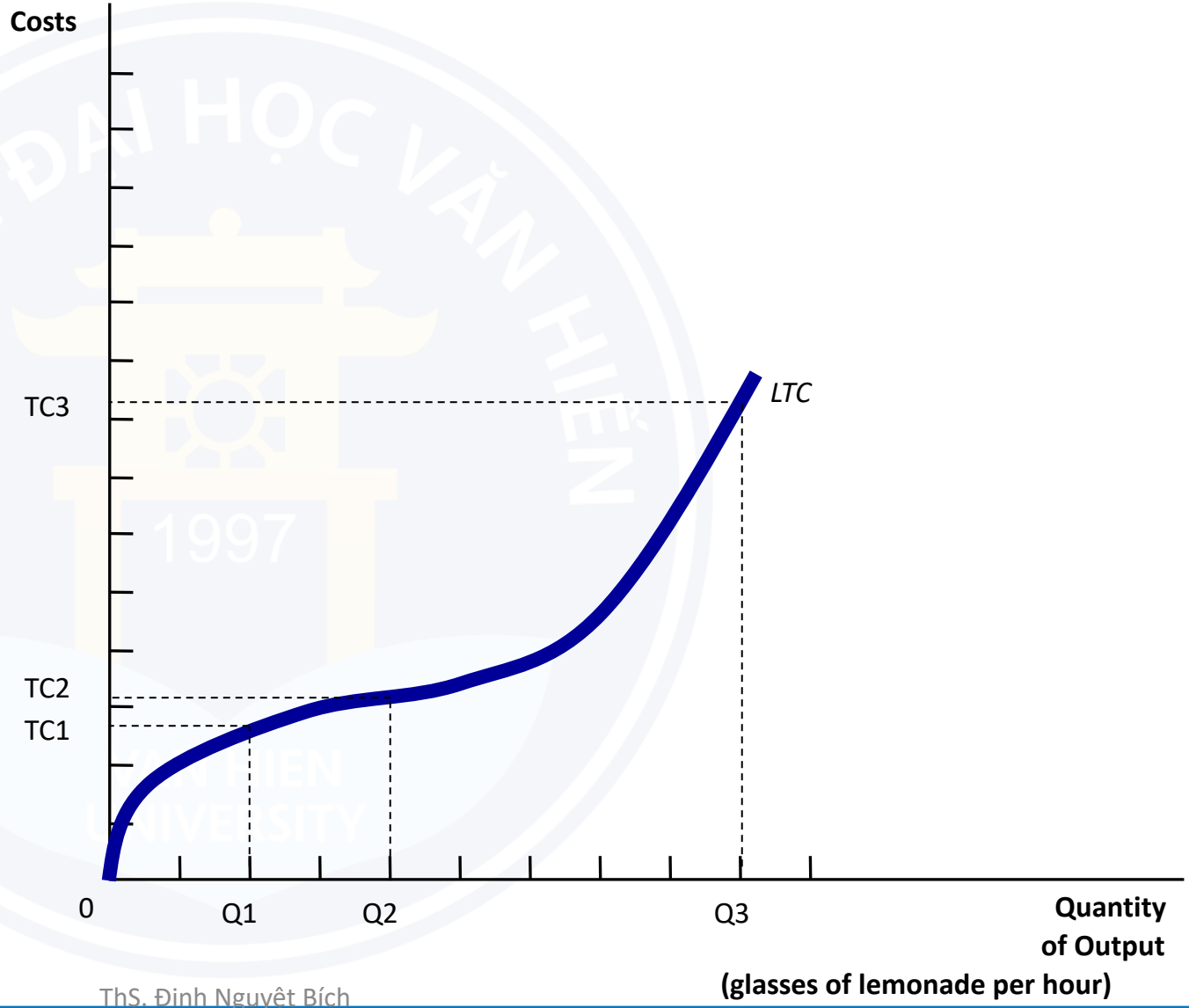
(Long run Total Cost -LTC)

- ***Khái niệm***

"Là đường có chi phí thấp nhất có thể có tương ứng ở mỗi mức sản lượng khi các yếu tố khác không đổi ".

Chi phí	Q (sp/tháng) / Yếu tố sản xuất	0	1000	10.000	20.000	50.000
TFC	Thuê nhà xưởng *(triệu đồng)*	20	20	20	20	20
	Khấu hao MMTB *(triệu đồng)*	15	15	15	15	15
	Tổng chi phí cố định *(triệu đồng)*	35	35	35	35	35
TVC	Nguyên vật liệu *(triệu đồng)*	0	15	145	275	690
	Tiền lương công nhân *(triệu đồng)*	0	5	35	65	260
	Tổng chi phí biến đổi *(triệu đồng)*	0	20	180	340	950
TC	Tổng chi phí *(triệu đồng)*	35	55	215	375	985

Tổng chi phí trong dài hạn - LTC



Copyright © 2004 South-Western

CÁC HÀM CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DÀI HẠN

2. Chi phí trung bình dài hạn

(Long run Average Cost -LAC)

- ***Khái niệm***

"Là đường có chi phí trung bình thấp nhất có thể có tương ứng ở mỗi mức sản lượng khi xí nghiệp tự thay đổi quy mô theo ý muốn ".

Chi phí trung bình trong nhà máy có 100 công nhân

Q(sp/tháng) / Ytsxcđ	0	1.000	10.000	20.000	50.000
Chi phí cố định trung bình (đồng)	0	35.000	3.500	1.750	700
Chi phí biến đổi trung bình (đồng)	0	20.000	18.000	17.000	19.000
Chi phí trung bình (đồng)	0	55.000	21.500	18.750	19.700

Chi phí trung bình trong nhà máy

có 300 công nhân

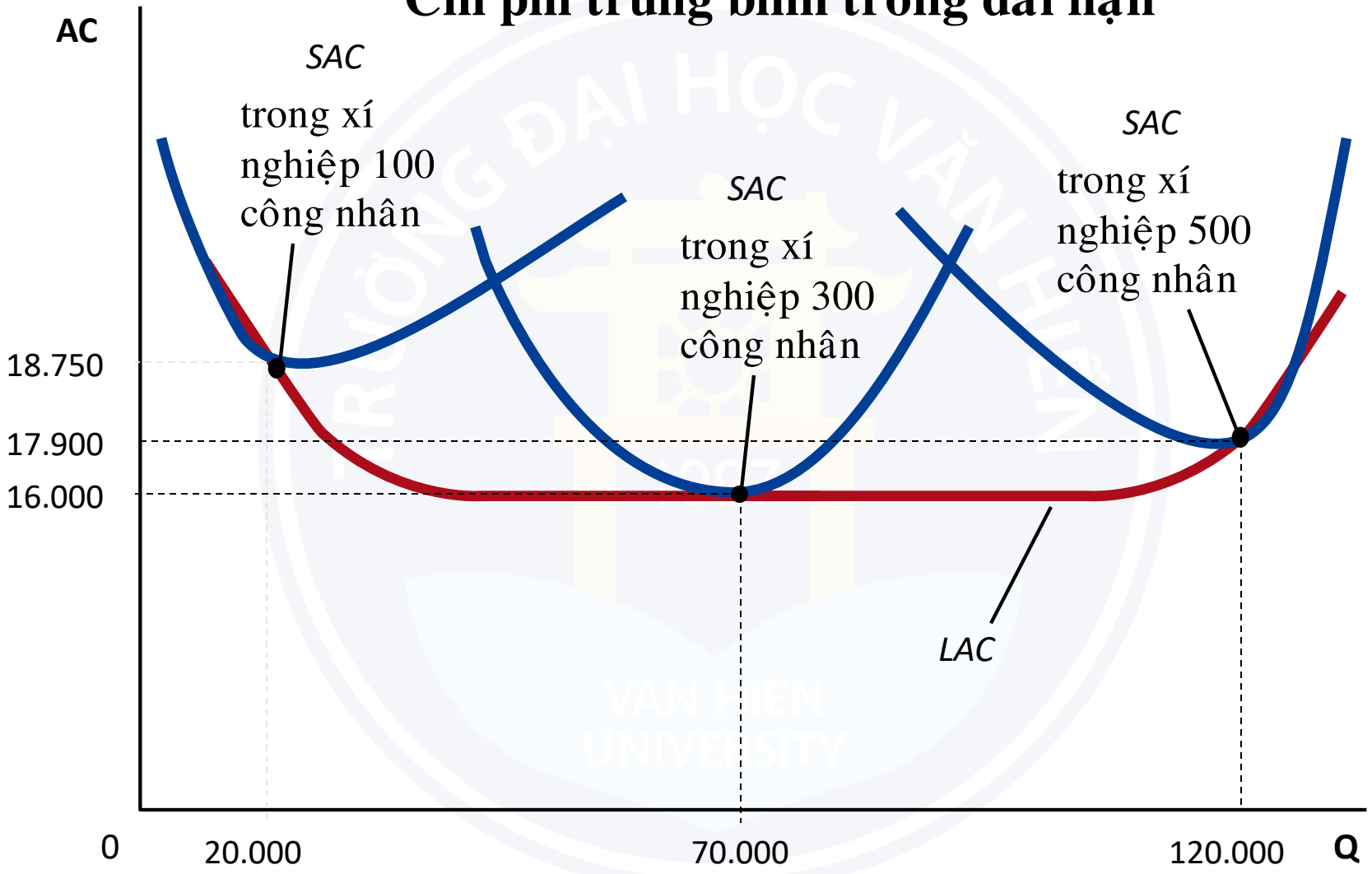
Q(sp/tháng) / Ytsxcđ	0	30.000	50.000	70.000	120.000
Chi phí cố định trung bình (đồng)	0	3.500	2.100	1.500	875
Chi phí biến đổi trung bình (đồng)	0	17.500	17.400	14.500	17.825
Chi phí trung bình (đồng)	0	21.000	19.500	16.000	18.700

Chi phí trung bình trong nhà máy

có 500 công nhân

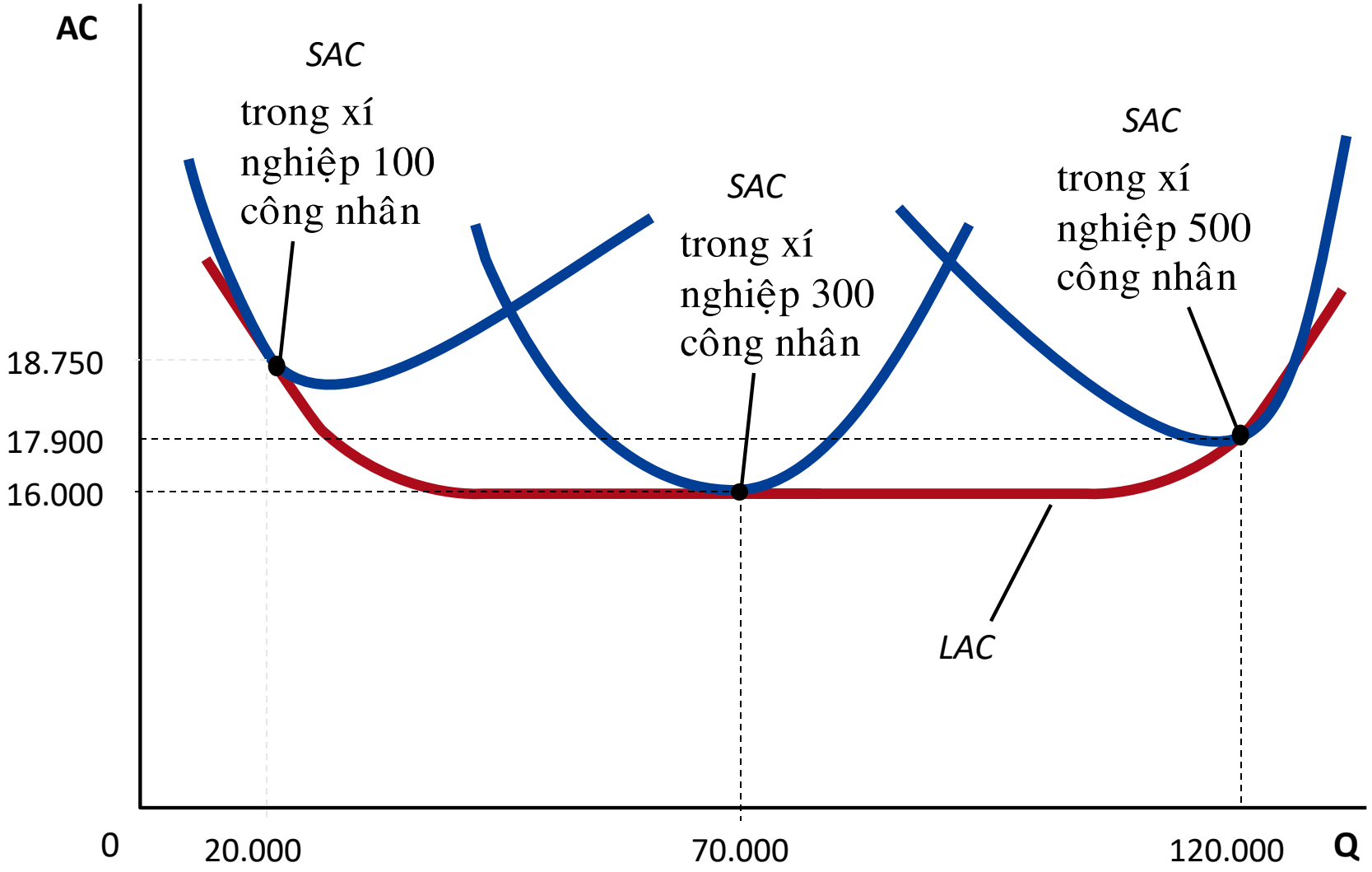
Q (sp/tháng) / Ytsxcđ	0	60.000	90.000	120.000	180.000
Chi phí cố định trung bình (đồng)	0	35.000	3.500	1.750	700
Chi phí biến đổi trung bình (đồng)	0	20.000	18.000	17.000	19.000
Chi phí trung bình (đồng)	0	22.000	19.500	17.900	20.750

Chi phí trung bình trong dài hạn

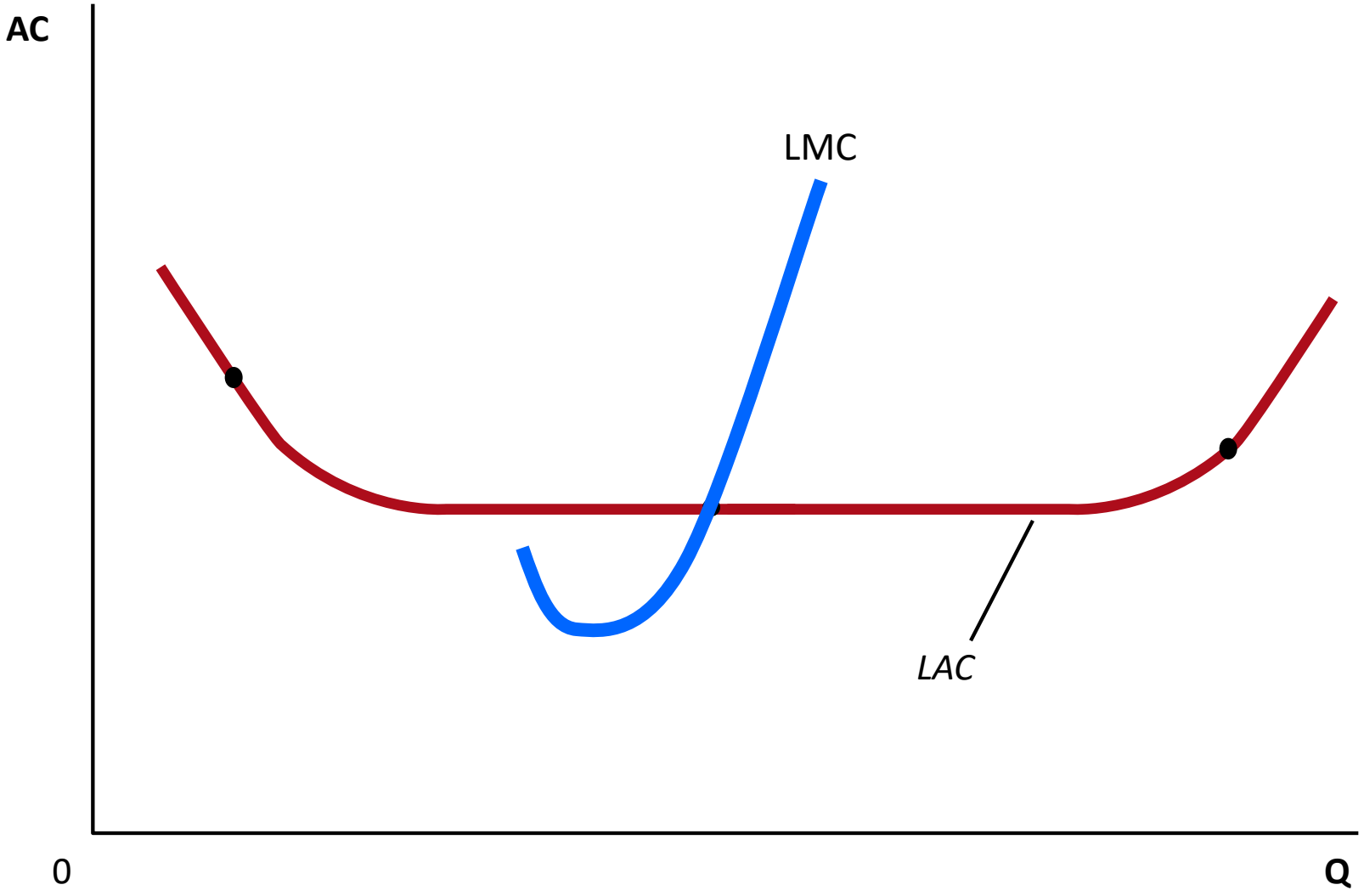


A member of VHU Ecosystem
Copyright © 2004 South-Western

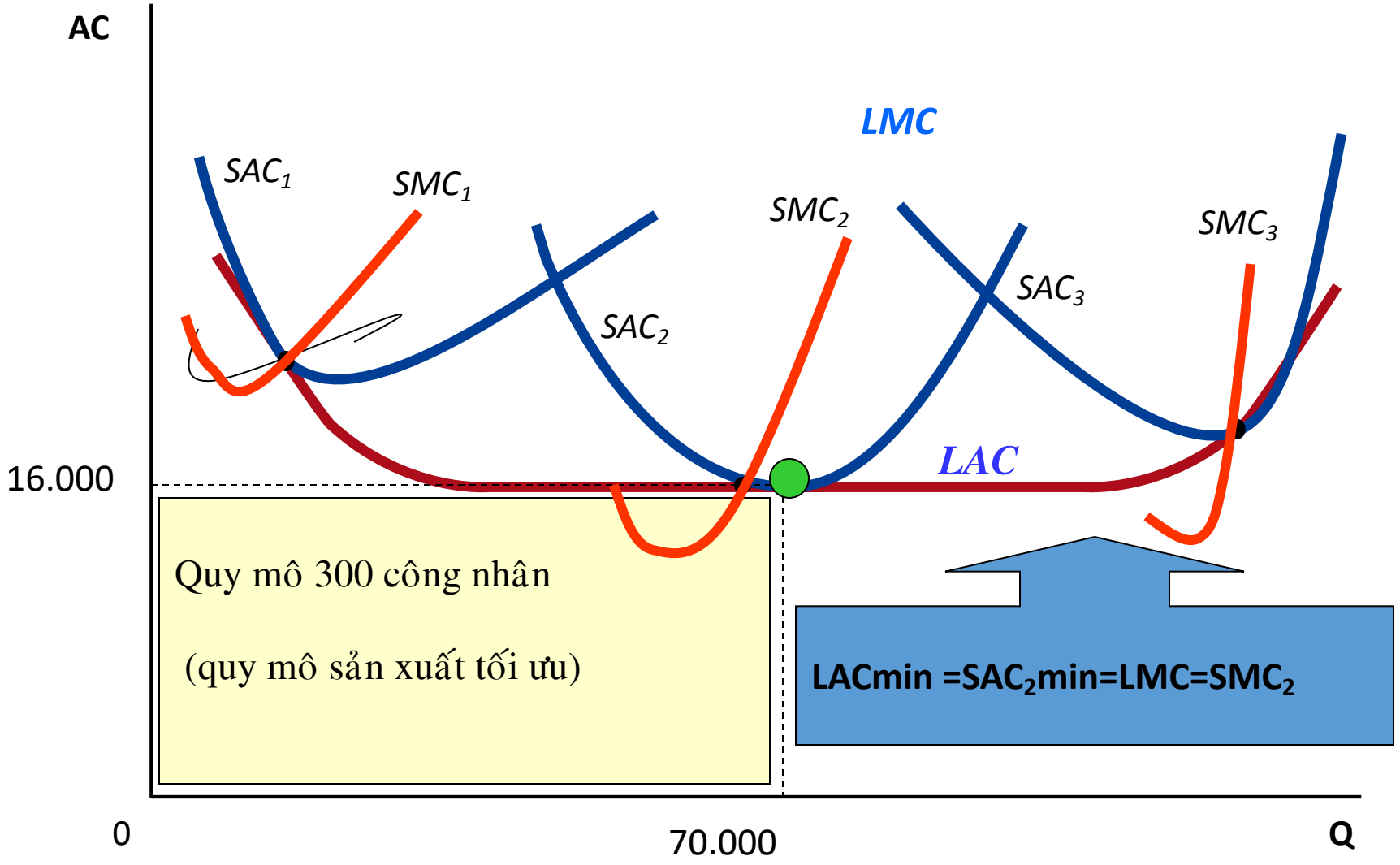
Chi phí trung bình trong dài hạn



Chi phí trung bình trong dài hạn



Chi phí trung bình trong dài hạn



Tính kinh tế theo quy mô tính phi kinh tế theo quy mô

Tính kinh tế theo quy mô

- Quy mô tăng ➔ LAC giảm:
- - Năng suất trung bình tăng ➔chuyên môn hóa cao.
- - Năng suất lao động tăng ➔ chi phí trung bình giảm
- - Tận dụng phế liệu, phế phẩm.
- - Mua nguyên vật liệu giá rẻ.

Tính kinh tế theo quy mô
tính phi kinh tế theo quy mô

Tính phi kinh tế theo quy mô

Quy mô tăng ➔ LAC tăng:

-Quản lý kém hiệu quả.

-Tăng chi phí quản lý hoặc năng suất giảm => LAC tăng.